

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

**MÔN HỌC: NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ THƯ VIỆN**

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Bích Nguyên

Thực hiện bởi nhóm sinh viên, bao gồm:

1.	Lê Ngọc Khôi	B24DTCN061	D24TXCN06-B	Trưởng nhóm
2.	Phạm Tuấn Anh	B24DTCN057	D24TXCN06-B	Thành viên
3.	Phạm Phước Hòa	B24DTCN060	D24TXCN06-B	Thành viên
4.	Lê Bá Quảng	K25DTCN499	D25TXCN14-K	Thành viên

TP.HCM, tháng 9/2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
DANH SÁCH HÌNH, BẢNG	5
Danh sách hình	5
Danh sách bảng	5
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	7
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN	8
I. Giới thiệu đề tài	8
1. Mục tiêu của đề tài	8
2. Phạm vi áp dụng	8
3. Nền tảng kỹ thuật	8
II. Cơ sở lý thuyết	9
1. Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML	9
2. Kiến trúc client-server và ứng dụng một trang	9
3. Cơ sở dữ liệu quan hệ và giao dịch	9
4. An toàn thông tin cơ bản cho ứng dụng web	9
5. Kiểm thử phần mềm	9
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH NỘI DUNG, YÊU CẦU	10
I. Giới thiệu quy trình mượn sách	10
1. Diễn biến quy trình	10
2. Điều kiện kiểm tra	10
3. Kết quả	10
II. Giới thiệu quy trình trả sách và gia hạn	10
1. Diễn biến quy trình trả	10
2. Điều kiện kiểm tra	10
3. Quy trình gia hạn	10
4. Kết quả	10
III. Yêu cầu chức năng nghiệp vụ	10
1. Chức năng của đối tượng Thủ thư	10
2. Chức năng riêng của đối tượng Quản trị viên	11
3. Danh mục yêu cầu chức năng	12
4. Quy tắc nghiệp vụ	13
IV. Yêu cầu chức năng hệ thống và yêu cầu chất lượng	13
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ	14
I. Sơ đồ use case	14
1. UC01 Đăng nhập	14
2. UC02 Quản lý sách	15
3. UC03 Quản lý độc giả	16
4. UC04 Mượn sách	16
5. UC05 Trả sách	16
6. UC06 Gia hạn phiếu	17

7. UC07 Quản lý tài khoản và sao lưu.....	17
II. Sơ đồ hoạt động.....	18
1. Hoạt động mượn sách	18
2. Hoạt động trả sách	18
III. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	19
1. Mô hình ERD	19
2. Sơ đồ lớp.....	20
3. Cấu trúc các bảng.....	21
IV. Thiết kế giao diện.....	23
1. Giao diện Đăng nhập.....	23
2. Giao diện Quản lý sách	23
3. Giao diện Quản lý độc giả.....	24
4. Giao diện Mượn sách	24
5. Giao diện Trả sách.....	25
6. Giao diện Gia hạn phiếu.....	26
7. Giao diện Quản lý tài khoản và sao lưu	26
V. Thiết kế xử lý.....	26
1. Xử lý mượn sách	27
2. Xử lý trả sách	28
3. Xử lý thêm và sửa sách	29
4. Xử lý giao dịch và tính nhất quán	29
5. Xử lý phiên đăng nhập và bảo vệ đầu vào	29
CHƯƠNG IV. PHÁT TRIỂN/THỰC THI	31
I. Màn hình Đăng nhập	31
II. Màn hình Quản lý sách	31
III. Màn hình Quản lý độc giả.....	33
IV. Màn hình Mượn sách.....	34
V. Màn hình Trả sách	35
VI. Màn hình Gia hạn phiếu	36
VII. Màn hình Quản lý tài khoản và sao lưu	37
VIII. Danh mục API.....	38
CHƯƠNG V. TRIỂN KHAI	40
I. Cài đặt	40
II. Thử nghiệm.....	40
1. Tài khoản dùng để thử nghiệm	40
2. Test case chức năng chính	41
3. Test case chức năng bổ sung và giao diện	41
4. Kiểm thử biên, unit test và tích hợp	42
5. Trình tự demo chức năng chính	43
CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN	44
I. Kết quả đã thực hiện.....	44
II. Ưu khuyết điểm	44

III. Hướng mở rộng trong tương lai.....	44
TÀI LIỆU THAM KHẢO	45

DANH SÁCH HÌNH, BẢNG

Danh sách hình

Hình	Tên hình
Hình 1	Tác nhân và chức năng hệ thống
Hình 2	Luồng điều khiển mượn sách
Hình 3	Luồng điều khiển trả sách
Hình 4	Lược đồ quan hệ SQLite
Hình 5	Lớp phân tích và quan hệ một-nhiều
Hình 6	Các gói chức năng, DTO và lớp xử lý nghiệp vụ
Hình 7	Giao diện Đăng nhập
Hình 8	Giao diện Quản lý sách và hộp thoại thêm, sửa
Hình 9	Giao diện Quản lý độc giả
Hình 10	Giao diện hộp thoại Lập phiếu mượn
Hình 11	Giao diện Mượn & trả và hộp xác nhận
Hình 12	Giao diện hộp thoại Gia hạn phiếu
Hình 13	Giao diện Quản lý tài khoản
Hình 14	Tương tác nghiệp vụ UC04 Mượn sách
Hình 15	Ảnh xạ UC04 tới route, service và SQLite
Hình 16	Tương tác nghiệp vụ UC05 Trả sách
Hình 17	Ảnh xạ UC05 tới route, service và SQLite
Hình 18	Tương tác thêm sách trong UC02
Hình 19	Màn hình Đăng nhập
Hình 20	Màn hình Kho sách
Hình 21	Hộp thoại thêm và sửa sách
Hình 22	Màn hình Độc giả
Hình 23	Hộp thoại lập phiếu mượn
Hình 24	Danh sách phiếu đang mượn với nút Trả sách
Hình 25	Lịch sử phiếu mượn và trả
Hình 26	Hộp thoại gia hạn phiếu
Hình 27	Danh sách phiếu quá hạn
Hình 28	Màn hình Tài khoản
Hình 29	Màn hình Tổng quan với nút Sao lưu dữ liệu

Danh sách bảng

Bảng	Tên bảng
Bảng 1	Đối tượng sử dụng và nhu cầu
Bảng 2	Chức năng của đối tượng Thủ thư
Bảng 3	Chức năng riêng của đối tượng Quản trị viên

Bảng	Tên bảng
Bảng 4	Danh mục yêu cầu chức năng FR01–FR13
Bảng 5	Quy tắc nghiệp vụ BR01–BR10
Bảng 6	Yêu cầu chất lượng và cách thực hiện
Bảng 7	Đặc tả UC01 Đăng nhập
Bảng 8	Đặc tả UC02 Quản lý sách
Bảng 9	Đặc tả UC03 Quản lý độc giả
Bảng 10	Đặc tả UC04 Mượn sách
Bảng 11	Đặc tả UC05 Trả sách
Bảng 12	Đặc tả UC06 Gia hạn phiếu
Bảng 13	Đặc tả UC07 Quản lý tài khoản và sao lưu
Bảng 14	Thực thể nghiệp vụ và trách nhiệm
Bảng 15	Từ điển dữ liệu bảng users
Bảng 16	Từ điển dữ liệu bảng books và readers
Bảng 17	Từ điển dữ liệu bảng loans
Bảng 18	Danh mục API
Bảng 19	Tình trạng cài đặt các chức năng
Bảng 20	Tài khoản dùng để thử nghiệm
Bảng 21	Test case TC01–TC11
Bảng 22	Test case TC12–TC22
Bảng 23	Test case bổ sung và giao diện TC23–UI08
Bảng 24	Dữ liệu biên và unit test
Bảng 25	Phân chia nội dung trình bày

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Diễn giải
API	Application Programming Interface — giao diện lập trình ứng dụng
BR	Business Rule — quy tắc nghiệp vụ
CRUD	Create, Read, Update, Delete — thêm, đọc, sửa, xóa
CSDL	Cơ sở dữ liệu
CSV	Comma-Separated Values — định dạng bảng phân tách bằng dấu phẩy
DTO	Data Transfer Object — đối tượng truyền dữ liệu
EAN-13	European Article Number, mã vạch 13 chữ số
ERD	Entity Relationship Diagram — sơ đồ thực thể quan hệ
FK	Foreign Key — khóa ngoại
FR	Functional Requirement — yêu cầu chức năng
HMAC	Hash-based Message Authentication Code
HTTP / HTTPS	HyperText Transfer Protocol (Secure)
ISBN	International Standard Book Number
JSON	JavaScript Object Notation
PBKDF2	Password-Based Key Derivation Function 2
PK	Primary Key — khóa chính
SPA	Single Page Application — ứng dụng một trang
SQL	Structured Query Language
TC / UI	Test Case / Test case giao diện
UC	Use Case — ca sử dụng
UML	Unified Modeling Language

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN

I. Giới thiệu đề tài

1. Mục tiêu của đề tài

Thư viện nhỏ cần biết đang có những đầu sách nào, mỗi đầu sách còn bao nhiêu bản, độc giả nào đang giữ sách và thời điểm phải trả. Khi ghi chép rời rạc, việc đối chiếu số lượng và lịch sử dễ sai: cùng một cuốn bị cấp nhiều lần, phiếu trả bị ghi trùng hoặc dữ liệu độc giả bị xóa trong khi vẫn còn sách đang mượn.

Ứng dụng giải quyết bằng danh mục thống nhất và phiếu mượn có liên kết tới sách, độc giả, người lập. Khi nhận sách trả, hệ thống ghi ngày trả và người nhận. Số có sẵn được suy ra từ các phiếu chưa trả nên có thể đối chiếu trực tiếp với lịch sử.

Đề tài 1 là Quản lý thư viện với ba chức năng chính: quản lý sách, quản lý độc giả và mượn/trả sách. Các quy tắc định lượng bổ sung nêu trong báo cáo là giả định của bản triển khai.

Tiêu chí hoàn thành: người dùng thực hiện được một vòng khép kín gồm tạo sách và độc giả → mượn một bản → kiểm tra tồn giảm → trả → kiểm tra tồn tăng → xóa mềm bản ghi không còn phiếu mở. Các luồng này phải xuất hiện trong phân tích, thiết kế và kiểm thử, không chỉ mô tả trên giấy.

2. Phạm vi áp dụng

Nhóm xây dựng một ứng dụng web cho thư viện quy mô nhỏ. Thủ thư theo dõi sách, độc giả và phiếu mượn trên một giao diện; quản trị viên có thêm quyền xóa mềm dữ liệu, quản lý tài khoản và sao lưu. Phần mềm lưu dữ liệu tại máy, có tài khoản và dữ liệu mẫu để chạy thử trên Windows hoặc macOS/Linux.

Bảng 1. Đối tượng sử dụng và nhu cầu

Đối tượng	Vai trò và nhu cầu
Thủ thư	Đăng nhập, đổi mật khẩu; thêm/sửa/tìm sách (kể cả theo mã vạch) và độc giả; lập phiếu; gia hạn; nhận trả; xem quá hạn, thống kê; xuất CSV.
Quản trị viên	Có mọi quyền của thủ thư; được xóa mềm sách/độc giả đủ điều kiện, quản lý tài khoản nhân viên và sao lưu CSDL.
Độc giả	Đối tượng được quản lý và nhận dịch vụ mượn/trả; chưa đăng nhập trực tiếp trong phiên bản này.

Ứng dụng phục vụ một thư viện, một CSDL tại máy chủ. Không tích hợp thanh toán, SMS/email, thẻ từ hoặc tài khoản Google. Dữ liệu độc giả mẫu là giả lập. Giao diện dùng tiếng Việt, thao tác bằng trình duyệt; máy chủ chạy trên Windows, macOS hoặc Linux. Bản demo trên Vercel chỉ để xem và thao tác thử, không lưu dữ liệu bền.

Quy ước: “xóa” trong phạm vi này là xóa mềm bằng `active=0`, nút Ngừng trên giao diện. Một phiếu mượn đại diện cho một bản sách. Mã vạch/ISBN được ghi theo đầu sách (không bắt buộc, duy nhất khi có); nhóm chưa quản lý riêng từng bản vật lý.

3. Nền tảng kỹ thuật

Sản phẩm là một web application viết bằng Python với FastAPI, lưu dữ liệu trong SQLite, giao diện HTML/CSS/JavaScript thuần theo chuẩn ES modules và không có bước build. Trình duyệt nạp trực tiếp các module JavaScript; Node chỉ dùng ở máy phát triển để chạy Prettier, ESLint và kiểm tra

kiểu TypeScript cho mã JavaScript. Bộ kiểm thử dùng pytest cho API và Playwright cho giao diện. Ứng dụng có bản demo công khai triển khai trên Vercel.

II. Cơ sở lý thuyết

1. Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML

Các khái niệm phân tích, thiết kế và kiểm thử dùng trong báo cáo bám theo nội dung học phần Nhập môn Công nghệ phần mềm của Học viện [1]. Báo cáo dùng bốn loại sơ đồ UML: use case mô tả tác nhân và chức năng, class diagram mô tả thực thể và quan hệ, activity diagram mô tả luồng điều khiển, sequence diagram mô tả trình tự trao đổi thông điệp. Pha phân tích mô tả nghiệp vụ không gắn công nghệ; pha thiết kế ánh xạ cùng nội dung đó xuống route, service và câu lệnh SQL cụ thể.

2. Kiến trúc client-server và ứng dụng một trang

Ứng dụng tách lớp trình bày chạy trên trình duyệt và lớp xử lý chạy trên máy chủ, trao đổi bằng HTTP với dữ liệu JSON. Giao diện là SPA: một khung HTML chung, các màn hình được nạp và định tuyến bằng History API nên tải lại trang hay nút Back vẫn đúng màn hình.

3. Cơ sở dữ liệu quan hệ và giao dịch

Dữ liệu lưu trong SQLite theo mô hình quan hệ với khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc UNIQUE và CHECK. Các thao tác làm thay đổi tồn kho được đặt trong giao dịch BEGIN IMMEDIATE để việc kiểm tra điều kiện và ghi dữ liệu diễn ra không tách rời; nếu một bước lỗi thì toàn bộ giao dịch rollback. Những giá trị suy ra được như số bản có sẵn hay trạng thái phiếu không lưu thành cột riêng mà tính lại từ dữ liệu gốc.

4. An toàn thông tin cơ bản cho ứng dụng web

Mật khẩu không lưu dạng rõ mà băm bằng PBKDF2-HMAC-SHA256 kèm salt riêng. Phiên đăng nhập là token ký HMAC đặt trong cookie HttpOnly nên máy chủ không cần lưu trạng thái phiên. Đầu vào được xác thực bằng DTO trước khi tới nghiệp vụ, câu lệnh SQL tham số hóa để tránh SQL injection, và mọi giá trị chèn vào HTML đều được thoát ký tự để tránh XSS.

5. Kiểm thử phần mềm

Nhóm áp dụng ba mức: unit test cho hàm thuần, kiểm thử tích hợp cho service với CSDL tạm, và kiểm thử hệ thống qua API cùng giao diện trình duyệt. Dữ liệu biên được chọn theo kỹ thuật phân tích giá trị biên: lấy giá trị ngay trong và ngay ngoài khoảng hợp lệ của mỗi ràng buộc.

CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH NỘI DUNG, YÊU CẦU

I. Giới thiệu quy trình mượn sách

1. Diễn biến quy trình

Thủ thư đăng nhập, mở màn hình Mượn & trả và chọn Lập phiếu mượn. Trong hộp thoại, thủ thư chọn độc giả, chọn đầu sách còn bản và nhập số ngày mượn (mặc định 14). Hệ thống mở một giao dịch ghi, đọc lại sách và đọc giả từ CSDL, đếm số phiếu chưa trả của độc giả và của đầu sách rồi mới quyết định cho mượn.

2. Điều kiện kiểm tra

Đầu vào phải hợp lệ (ID dương, số ngày nguyên 1–30); sách và độc giả phải đang hoạt động; độc giả đang giữ dưới 5 bản; số bản đang cho mượn của đầu sách phải nhỏ hơn tổng số bản. Đủ điều kiện thì hệ thống tạo phiếu với ngày mượn là hôm nay và hạn trả bằng hôm nay cộng số ngày, sau đó commit.

3. Kết quả

Mỗi phiếu đại diện đúng một bản sách nên số có sẵn giảm một. Nếu bất kỳ điều kiện nào không đạt, giao dịch rollback và số phiếu, số tồn đều không đổi. Khi hai thủ thư cùng mượn bản cuối, các giao dịch ghi được tuần tự hóa nên chỉ yêu cầu đầu tiên thành công.

II. Giới thiệu quy trình trả sách và gia hạn

1. Diễn biến quy trình trả

Thủ thư nhận lại sách vật lý, đối chiếu sách và độc giả rồi chọn đúng phiếu chưa trả và bấm Trả sách. Giao diện yêu cầu xác nhận; nếu hủy thì không gửi yêu cầu nào. Server mở giao dịch, đọc phiếu, ghi ngày trả là ngày hiện tại và người nhận là người đang đăng nhập, rồi commit.

2. Điều kiện kiểm tra

Phiếu phải tồn tại và chưa có ngày trả. Thao tác trả lặp trên cùng một phiếu bị từ chối để tồn không bị cộng hai lần. Trả muộn vẫn được chấp nhận, hệ thống hiển thị số ngày trễ và chưa tính tiền phạt.

3. Quy trình gia hạn

Với phiếu còn trong hạn, thủ thư bấm Gia hạn và nhập số ngày thêm từ 1 đến 30 (mặc định 7). Hệ thống kiểm tra ba điều kiện trong cùng giao dịch: phiếu chưa trả, chưa quá hạn và chưa gia hạn lần nào. Đạt cả ba thì hạn trả được cộng thêm số ngày, còn số lần gia hạn đặt bằng 1 và phiếu mang nhãn “Đã gia hạn”. Mỗi phiếu chỉ gia hạn được đúng một lần.

4. Kết quả

Trả sách không xóa dòng phiếu mà bổ sung thông tin hoàn trả, nhờ vậy lịch sử mượn được giữ nguyên. Số ngày trễ của phiếu đã trả tính đến ngày trả nên không tiếp tục tăng khi xem lại về sau.

III. Yêu cầu chức năng nghiệp vụ

1. Chức năng của đối tượng Thủ thư

Bảng 2. Chức năng của đối tượng Thủ thư

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
1	Đăng nhập, đăng xuất	Tra cứu	Tài khoản phải tồn tại, đang hoạt động; mật khẩu so khớp PBKDF2; sai 5 lần trong 15 phút thì khóa tạm 15 phút	Màn hình Đăng nhập	Phiên hợp lệ 8 giờ
2	Đổi mật khẩu	Lưu trữ	Nhập đúng mật khẩu hiện tại; mật khẩu mới ≥ 8 ký tự	Hộp thoại Đổi mật khẩu	Các phiên khác hết hiệu lực
3	Thêm, sửa sách	Lưu trữ	Mã 1–30 ký tự và duy nhất; tên ≤ 200 , tác giả ≤ 100 , thể loại ≤ 60 ký tự; tổng bản nguyên 0–999 và không thấp hơn số đang mượn; mã vạch ≤ 20 ký tự, duy nhất khi có nhập	Hộp thoại Thêm/Sửa sách	Mã vạch không bắt buộc
4	Thêm, sửa độc giả	Lưu trữ	Mã 1–30 ký tự và duy nhất; họ tên 1–100 ký tự; điện thoại ≤ 20 ký tự gồm chữ số và + () -	Hộp thoại Thêm/Sửa độc giả	Điện thoại không bắt buộc
5	Tìm kiếm sách, độc giả	Tra cứu	Sách theo mã/mã vạch/tên/tác giả/thể loại; độc giả theo mã/tên/điện thoại; so khớp chuỗi con, casefold Unicode, không phân biệt hoa thường nhưng phân biệt dấu	Màn hình Kho sách, Độc giả	Máy quét mã vạch gõ mã rồi Enter
6	Phân trang danh sách	Trích xuất	Chọn 5/10/20/50 dòng mỗi trang; số trang vượt quá bị kẹp về trang cuối; size > 100 bị từ chối	Thanh phân trang	Không truyền trang thì trả toàn bộ
7	Lập phiếu mượn	Lưu trữ	Sách và độc giả đang hoạt động; độc giả giữ dưới 5 bản; sách còn bản; số ngày nguyên 1–30, mặc định 14; hạn trả = ngày mượn + số ngày	Hộp thoại Lập phiếu mượn	Một phiếu ứng với một bản sách
8	Nhận trả sách	Lưu trữ	Phiếu phải chưa trả; ghi ngày trả và người nhận; trả lập bị từ chối	Màn hình Mượn & trả	Trả mượn vẫn được nhận
9	Gia hạn phiếu	Lưu trữ	Phiếu chưa trả, chưa quá hạn, chưa gia hạn lần nào; thêm 1–30 ngày tính từ hạn trả hiện tại	Hộp thoại Gia hạn	Tối đa một lần cho mỗi phiếu
10	Theo dõi phiếu quá hạn	Tra cứu	Quá hạn khi ngày hiện tại lớn hơn hạn trả; số ngày trễ = ngày hiện tại – hạn trả, phiếu đã trả tính đến ngày trả	Bộ lọc trạng thái phiếu	Đến hạn vẫn tính trong hạn
11	Xem tổng kê	Trích xuất	Số đầu sách, tổng bản, bản có sẵn, số độc giả, đang mượn, đã trả, quá hạn, top sách; có sẵn = tổng bản – số phiếu đang mở	Màn hình Tổng quan	Tính bằng COUNT/SUM trong SQL
12	Xuất CSV	Trích xuất	Xuất sách, độc giả hoặc phiếu ra CSV UTF-8 có BOM	Nút Xuất CSV	Mở được bằng Excel

2. Chức năng riêng của đối tượng Quản trị viên

Bảng 3. Chức năng riêng của đối tượng Quản trị viên

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
1	Xóa mềm sách, độc giả	Lưu trữ	Chỉ xóa khi không còn phiếu chưa trả; đặt active = 0; mã đã xóa mềm không tái sử dụng	Nút Ngừng kèm xác nhận	Lịch sử phiếu được giữ nguyên
2	Tạo tài khoản nhân viên	Lưu trữ	Tên đăng nhập 3–50 ký tự chữ/số/._- và duy nhất; mật khẩu ≥ 8 ký tự; vai trò admin hoặc librarian	Hộp thoại Thêm tài khoản	Mật khẩu được băm PBKDF2
3	Đổi vai trò, đặt lại mật khẩu, ngừng hoặc kích hoạt tài khoản	Lưu trữ	Không tự hạ quyền, không tự ngừng; hệ thống luôn còn ít nhất một admin đang hoạt động	Màn hình Tài khoản	Thao tác này làm mọi phiên của người đó hết hiệu lực
4	Sao lưu CSDL	Lưu trữ	Dùng API backup của SQLite, đặt tên theo thời điểm, giữ 10 bản mới nhất	Nút Sao lưu dữ liệu	Cũng tự chạy mỗi lần khởi động

Thủ thư gọi trực tiếp các API trên đều nhận mã 403, kể cả khi bỏ qua giao diện.

3. Danh mục yêu cầu chức năng

Bảng 4. Danh mục yêu cầu chức năng FR01–FR13

Mã	Chức năng	Điều kiện nghiệm thu
FR01	Đăng nhập và đăng xuất	Tài khoản hợp lệ nhận phiên; sai thông tin bị từ chối; đăng xuất hủy phiên.
FR02	Quản lý sách	Thêm, sửa, xóa mềm; mã duy nhất; tên/tác giả/thể loại bắt buộc; không có tồn âm.
FR03	Quản lý độc giả	Thêm, sửa, xóa mềm; mã duy nhất; họ tên bắt buộc; điện thoại không bắt buộc.
FR04	Mượn sách	Chọn sách còn bản và độc giả hoạt động; kiểm tra giới hạn; lưu phiếu và hạn trả.
FR05	Trả sách	Chọn phiếu chưa trả; xác nhận đã nhận; ghi ngày trả/người nhận; từ chối trả lặp.
FR06	Tìm kiếm, phân trang	Sách theo mã/mã vạch/tên/tác giả/thể loại; độc giả theo mã/tên/điện thoại; danh sách chia trang 5–50 dòng.
FR07	Theo dõi quá hạn	Lọc phiếu chưa trả đã qua hạn; hiển thị số ngày trễ.
FR08	Thống kê cơ bản	Số đầu sách, tổng bản, bản có sẵn, độc giả, đang mượn, đã trả, quá hạn, top sách.
FR09	Phân quyền	API kiểm tra phiên; chỉ admin được xóa mềm, quản lý tài khoản và sao lưu, kể cả khi gọi API trực tiếp.
FR10	Gia hạn phiếu	Phiếu còn trong hạn được gia hạn đúng một lần, thêm 1–30 ngày; phiếu quá hạn hoặc đã trả bị từ chối.
FR11	Quản lý tài khoản	Admin tạo tài khoản, đổi vai trò, đặt lại mật khẩu, ngừng/kích hoạt; mọi người tự đổi mật khẩu.
FR12	Xuất CSV	Xuất danh sách sách, độc giả, phiếu ra CSV UTF-8 mở được bằng Excel.
FR13	Sao lưu	Tự sao lưu khi khởi động và theo yêu cầu admin; giữ 10 bản mới nhất.

FR02–FR05 là các chức năng cốt lõi của đề tài. FR01, FR09 và FR11 hỗ trợ truy cập an toàn; FR06–FR08, FR10, FR12–FR13 giúp tìm thông tin, vận hành và bảo toàn dữ liệu. Bản ghi đã xóa mềm không xuất hiện trong danh sách đang hoạt động, nhưng phiếu lịch sử vẫn hiển thị.

4. Quy tắc nghiệp vụ

Bảng 5. Quy tắc nghiệp vụ BR01–BR10

Mã	Quy tắc nghiệp vụ của bản triển khai
BR01	Một phiếu = một bản sách; mỗi độc giả tối đa 5 bản chưa trả.
BR02	Số ngày mượn nguyên từ 1 đến 30, mặc định 14.
BR03	Tổng số bản nguyên từ 0 đến 999, không thấp hơn số đang mượn.
BR04	Đến hạn vẫn trong hạn; chỉ quá hạn khi ngày hiện tại lớn hơn hạn trả.
BR05	Không xóa mềm sách/độc giả có phiếu chưa trả; mã xóa mềm không tái sử dụng.
BR06	Cho phép mượn tiếp khi có quá hạn nếu chưa đạt giới hạn 5; chưa thu phạt.
BR07	Ngày nghiệp vụ theo ngày máy chủ; phiếu đã trả giữ độ trễ đến ngày trả.
BR08	Gia hạn: chỉ phiếu chưa trả và chưa quá hạn, đúng một lần, thêm 1–30 ngày tính từ hạn trả hiện tại.
BR09	Mã vạch sách tối đa 20 ký tự chữ số/chữ cái/gạch nối, không bắt buộc, duy nhất khi có nhập.
BR10	Tài khoản: tên 3–50 ký tự chữ/số/._-, mật khẩu ≥ 8 ký tự; không tự hạ quyền/tự ngừng; luôn còn ≥ 1 admin hoạt động.

Các ngưỡng BR01–BR03, BR08–BR10 là giả định triển khai, không phải quy định định lượng trong đề gốc.

IV. Yêu cầu chức năng hệ thống và yêu cầu chất lượng

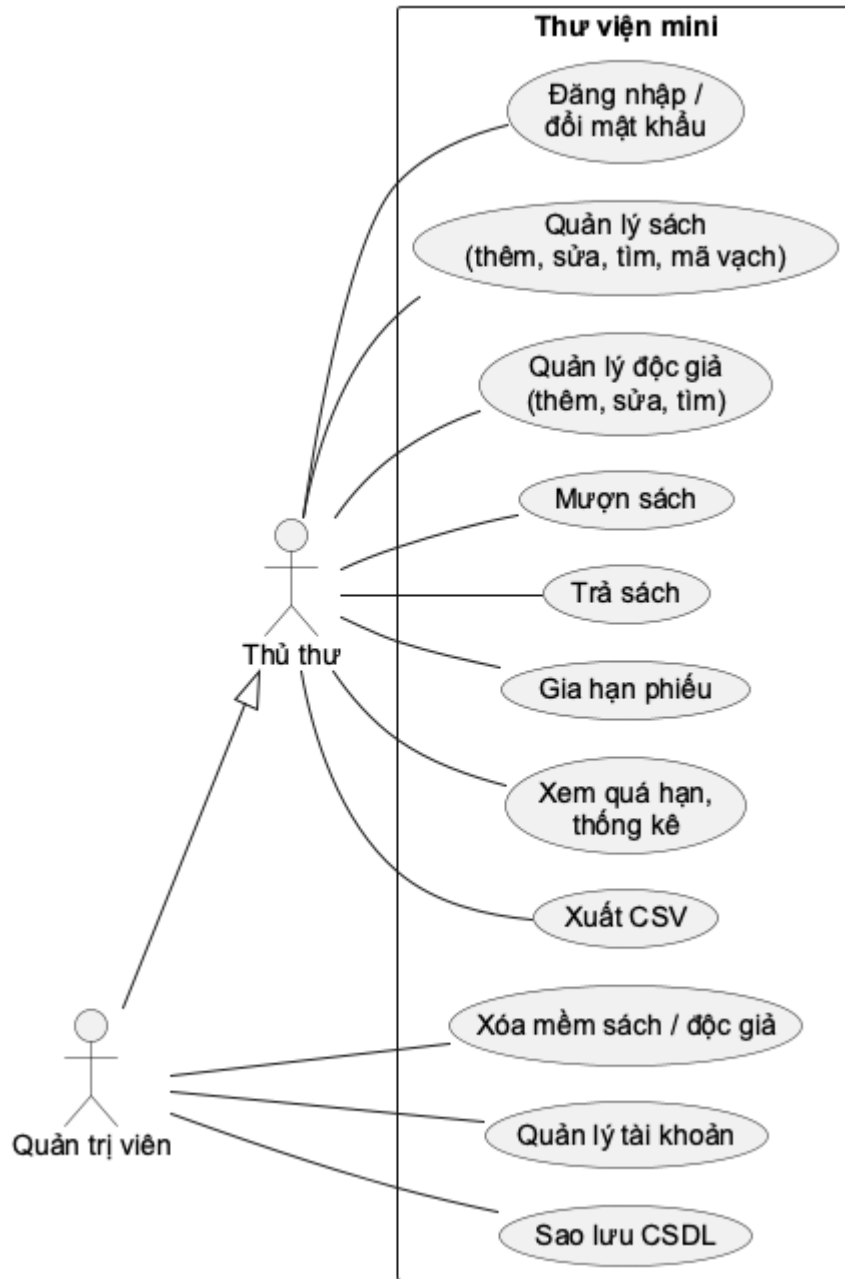
Bảng 6. Yêu cầu chất lượng và cách thực hiện

Yêu cầu	Cách thực hiện / giới hạn
Toàn vẹn	Khóa ngoại, UNIQUE/CHECK, giao dịch BEGIN IMMEDIATE; tính số có sẵn từ phiếu.
Bảo mật cơ bản	Băm mật khẩu PBKDF2 với salt; phiên là token ký HMAC trong cookie HttpOnly/SameSite, hạn 8 giờ; khóa tạm sau 5 lần sai mật khẩu; phân quyền server; SQL tham số hóa; HTML tự thoát ký tự.
Dễ dùng	Tiếng Việt, trường bắt buộc, thông báo lỗi; xác nhận khi trả hoặc xóa mềm.
Dễ triển khai	Python 3.11+ trên Windows/macOS/Linux, SQLite file; không dịch vụ trả phí; giao diện chính không cần mạng sau cài; có cấu hình demo Vercel.
Hiệu năng	Thiết kế cho thư viện nhỏ; lọc và phân trang bằng SQL (LIMIT/OFFSET), có chỉ mục; chưa có benchmark tải lớn hoặc SLA.
Bảo trì	Backend tách module đầu vào, xác thực, nghiệp vụ, CSDL; frontend chia ES modules theo màn hình, kiểm tra bằng Prettier/ESLint/TypeScript (@ts-check); bộ test API chạy CSDL tạm và test giao diện Playwright.

Chưa kiểm toán bảo mật, thử tải lớn hoặc chứng minh vận hành liên tục 24/7.

CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ

I. Sơ đồ use case



Hình 1. Tác nhân và chức năng hệ thống

Quản trị viên kế thừa quyền thủ thư và có thêm xóa mềm sách/độc giả, quản lý tài khoản và sao lưu. Độc giả không là tác nhân tương tác trực tiếp với phần mềm trong phạm vi này. Quản lý sách gồm thêm, sửa, tìm và ghi mã vạch; gia hạn và xuất CSV là ca bổ sung của thủ thư.

Đăng nhập là tiền điều kiện cho các ca nghiệp vụ, không phải thao tác được thực thi lại ở mỗi ca. Vì vậy sơ đồ không gắn include Đăng nhập vào mọi chức năng.

1. UC01 Đăng nhập

Bảng 7. Đặc tả UC01 Đăng nhập

Thuộc tính	Mô tả
Tác nhân	Thủ thư hoặc quản trị viên

Thuộc tính	Mô tả
Tiền điều kiện	Đã có tài khoản; server và CSDL hoạt động.
Kích hoạt	Người dùng mở trang đăng nhập và gửi thông tin.

Scenario chuẩn. (1) Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu, bấm Đăng nhập. (2) Server kiểm tra cấu trúc dữ liệu và đọc tài khoản theo username. (3) Server so sánh PBKDF2 của mật khẩu nhập với password_hash lưu trong CSDL. (4) Server tạo token phiên gồm user_id, hạn 8 giờ, dấu vết mật khẩu và chữ ký HMAC-SHA256 bằng khóa bí mật của máy chủ; không lưu phiên vào CSDL. (5) Trình duyệt nhận cookie HttpOnly, chuyển tới màn hình theo URL hiện tại (mặc định tổng quan) và hiển thị đúng vai trò.

Ngoại lệ và nhánh thay thế. E1. Tài khoản không tồn tại, đã ngừng hoặc mật khẩu sai: trả 401 với cùng thông báo, vẫn ở trang đăng nhập. Sai 5 lần trong 15 phút với cùng tài khoản–địa chỉ: 429, khóa tạm 15 phút. E2. Thiếu trường, chuỗi rỗng hoặc quá dài: trả 422; giao diện yêu cầu nhập lại. E3. Phiên hết hạn, chữ ký sai hoặc mật khẩu đã đổi ở thao tác sau: API trả 401, giao diện quay về đăng nhập. Nhánh đăng xuất: xóa cookie. Nhánh đổi mật khẩu: nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới ≥ 8 ký tự; các phiên khác của tài khoản tự hết hiệu lực vì dấu vết mật khẩu trong token không còn khớp; phiên đang dùng được cấp cookie mới.

Hậu điều kiện. Thành công: có phiên hợp lệ và quyền tương ứng. Thất bại: không cấp phiên mới. Đối chiếu TC01, TC02, TC17, TC24, TC27, UI01–02, UI07.

2. UC02 Quản lý sách

Bảng 8. Đặc tả UC02 Quản lý sách

Thuộc tính	Mô tả
Tác nhân	Thủ thư; riêng xóa mềm cần quản trị viên.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập. Với sửa/xóa, sách tồn tại và đang hoạt động.
Kích hoạt	Mở Kho sách, chọn thêm hoặc thao tác trên bản ghi.

Scenario chuẩn. (1) Thủ thư bấm Thêm sách, nhập mã, tên, tác giả, thể loại, tổng số bản và mã vạch/ISBN (không bắt buộc, có thể quét). (2) Giao diện kiểm tra trường bắt buộc; server kiểm tra độ dài và tổng số bản nguyên 0–999. (3) Server thêm bản ghi books, CSDL kiểm tra tính duy nhất của code và của barcode khi khác rỗng. (4) Giao diện đóng biểu mẫu, tải lại danh sách, hiển thị sách mới và thông báo đã lưu. (5) Khi sửa, người dùng chọn bản ghi, thay thông tin và lưu; server kiểm tra tổng mới không dưới số bản đang mượn.

Ngoại lệ và nhánh thay thế. A1. Tìm kiếm: nhập chuỗi, danh sách lọc theo mã/mã vạch/tên/tác giả/thể loại; rỗng trả tất cả sách hoạt động. Kết quả chia trang; thanh phân trang cho chọn 5/10/20/50 dòng. A2. Xóa mềm: quản trị bấm Ngừng, xác nhận; nếu không có phiếu mở thì active=0 và sách rời danh sách. A3. Xuất CSV: tải toàn bộ sách đang hoạt động (có cột mã vạch, tổng bản, có sẵn) dạng UTF-8 có BOM. E1. Mã hoặc mã vạch trùng: 409, giữ biểu mẫu để sửa. E2. Tổng âm, không nguyên, >999, tên rỗng hoặc mã vạch sai định dạng: 422. E3. Tổng mới thấp hơn số đang mượn hoặc xóa khi còn phiếu mở: 409, dữ liệu cũ giữ nguyên. E4. Không tìm thấy bản ghi: 404. Thủ thư gọi API xóa trực tiếp: 403.

Hậu điều kiện. Thành công: danh mục cập nhật và lịch sử còn nguyên. Thất bại: không ghi thay đổi. Đối chiếu TC03–04, TC11–13, TC21–22, TC29, TC32, TC37, B02–03, B05–06, UI04–05.

3. UC03 Quản lý độc giả

Bảng 9. Đặc tả UC03 Quản lý độc giả

Thuộc tính	Mô tả
Tác nhân	Thủ thư; riêng xóa mềm cần quản trị viên.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập. Với sửa/xóa, độc giả còn hoạt động.
Kích hoạt	Mở Độc giả và chọn thêm/sửa/ngừng.

Scenario chuẩn. (1) Thủ thư chọn Thêm độc giả, nhập mã độc giả và họ tên; điện thoại có thể để trống. (2) Server loại khoảng trắng đầu/cuối, kiểm tra mã 1–30 ký tự, tên 1–100 và điện thoại tối đa 20 ký tự. (3) Server ghi readers, CSDL kiểm tra mã không trùng. (4) Giao diện tải lại danh sách và hiển thị bản ghi mới. (5) Với sửa, chọn độc giả, thay họ tên/điện thoại/mã rồi lưu; ID nội bộ không đổi nên liên kết phiếu vẫn giữ.

Ngoại lệ và nhánh thay thế. A1. Tìm kiếm theo mã, họ tên hoặc điện thoại; không khớp thì hiển thị trạng thái không tìm thấy. Kết quả chia trang; có xuất CSV. A2. Xóa mềm: quản trị xác nhận Ngừng; server kiểm tra không có phiếu chưa trả rồi cập nhật active=0. E1. Mã trùng: 409; tên/mã trống hoặc điện thoại có ký tự ngoài chữ số, dấu +, khoảng trắng, ngoặc và gạch ngang: 422. E2. Độc giả còn giữ sách: xóa mềm bị từ chối 409. E3. Độc giả đã ngừng hoặc không tồn tại: sửa/mượn mới bị từ chối 404.

Hậu điều kiện. Danh sách hoạt động được cập nhật; lịch sử mượn không bị xóa. Đối chiếu TC05, TC11, TC14, TC18.

4. UC04 Mượn sách

Bảng 10. Đặc tả UC04 Mượn sách

Thuộc tính	Mô tả
Tác nhân	Thủ thư hoặc quản trị viên.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; sách và độc giả hoạt động; sách còn bản; độc giả đang giữ dưới 5 bản.
Kích hoạt	Chọn Lập phiếu mượn.

Scenario chuẩn. (1) Thủ thư chọn độc giả, đầu sách và số ngày mượn (mặc định 14). (2) Server xác thực phiên, kiểm tra ID dương và số ngày nguyên từ 1 đến 30. (3) Lớp xử lý nghiệp vụ mở giao dịch BEGIN IMMEDIATE, đọc lại sách/độc giả và số phiếu chưa trả từ CSDL. (4) Nếu độc giả dưới 5 phiếu mở và số đang mượn của đầu sách nhỏ hơn total, server tạo phiếu với ngày mượn hôm nay, hạn trả = hôm nay + số ngày. (5) Giao dịch commit; API trả 201 và mã phiếu; giao diện cập nhật danh sách và tồn khả dụng.

Ngoại lệ và nhánh thay thế. E1. Sách/độc giả không tồn tại hoặc đã ngừng: 404, rollback. E2. Độc giả đủ 5 bản hoặc hết sách: 409, không tạo phiếu. E3. Số ngày 0/31 hoặc ID không hợp lệ: 422 trước khi ghi. E4. Hai yêu cầu mượn bản cuối: giao dịch ghi được tuần tự hóa; chỉ yêu cầu đầu đủ điều kiện thành công. A1. Độc giả đang quá hạn vẫn được mượn nếu dưới 5 bản theo giả định BR06.

Hậu điều kiện. Thành công: thêm đúng một phiếu, số có sẵn giảm một. Thất bại: số phiếu/tồn không đổi. Đối chiếu TC06–07, TC09, TC14, TC22, B01, B04, I01–02.

5. UC05 Trả sách

Bảng 11. Đặc tả UC05 Trả sách

Thuộc tính	Mô tả
Tác nhân	Thủ thư hoặc quản trị viên.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; phiếu tồn tại và chưa trả; thủ thư đã nhận sách vật lý.
Kích hoạt	Chọn Trả sách tại phiếu và xác nhận.

Scenario chuẩn. (1) Thủ thư đối chiếu sách và đọc giả rồi chọn đúng phiếu chưa trả. (2) Giao diện yêu cầu xác nhận đã nhận lại sách; hủy thì không gửi yêu cầu. (3) Server xác thực phiên, mở giao dịch và đọc phiếu. (4) Server ghi returned_on là ngày hiện tại và returned_by là người đang đăng nhập, sau đó commit. (5) Hệ thống tính số ngày quá hạn đến ngày trả, trả JSON kết quả và tải lại danh sách; tồn khả dụng tăng một vì phiếu không còn mở.

Ngoại lệ và nhánh thay thế. E1. Phiếu không tồn tại: 404 và không đổi CSDL. E2. Phiếu đã trả, kể cả thao tác lặp: 409; không cộng tồn lần hai. E3. Thiếu hoặc hết phiên: 401, phải đăng nhập lại; thiếu header bảo vệ yêu cầu ghi: 403. A1. Trả quá hạn vẫn được chấp nhận; hệ thống hiển thị số ngày trễ, chưa tính tiền phạt.

Hậu điều kiện. Phiếu giữ nguyên thông tin mượn và bổ sung ngày/người nhận trả. Sách có thể mượn lại. Đối chiếu TC06, TC08–10, TC16, U01–02, UI06.

6. UC06 Gia hạn phiếu

Bảng 12. Đặc tả UC06 Gia hạn phiếu

Thuộc tính	Mô tả
Tác nhân	Thủ thư hoặc quản trị viên.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; phiếu chưa trả, chưa quá hạn và chưa gia hạn lần nào.
Kích hoạt	Bấm Gia hạn tại phiếu trong hạn, nhập số ngày (mặc định 7).

Scenario chuẩn. (1) Thủ thư bấm Gia hạn, nhập số ngày thêm từ 1 đến 30. (2) Lớp xử lý nghiệp vụ mở giao dịch, đọc phiếu, kiểm tra ba điều kiện: chưa trả, chưa quá hạn, extensions = 0. (3) Server cộng số ngày vào hạn trả hiện tại, đặt extensions = 1 và commit; giao diện hiển thị hạn mới và nhấn “Đã gia hạn”.

Ngoại lệ. E1. Phiếu không tồn tại: 404. E2. Đã trả, đã quá hạn hoặc đã gia hạn: 409 với thông báo tương ứng. E3. Số ngày 0/31: 422.

Hậu điều kiện. Hạn trả lùi đúng số ngày; phiếu không thể gia hạn lần hai. Đối chiếu TC28.

7. UC07 Quản lý tài khoản và sao lưu

Bảng 13. Đặc tả UC07 Quản lý tài khoản và sao lưu

Thuộc tính	Mô tả
Tác nhân	Quản trị viên.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với vai trò admin.
Kích hoạt	Mở trang Tài khoản; hoặc bấm Sao lưu dữ liệu ở Tổng quan.

Scenario chuẩn. (1) Admin bấm Thêm tài khoản, nhập tên đăng nhập, mật khẩu ≥ 8 ký tự và vai trò; server băm mật khẩu và ghi users. (2) Với tài khoản có sẵn, admin có thể đổi vai trò, đặt lại mật

khẩu hoặc Ngừng/Kích hoạt; đặt lại mật khẩu hoặc ngừng làm mọi phiên của người đó hết hiệu lực.
(3) Sao lưu: server chép CSDL bằng API backup của SQLite vào data/backups với tên theo thời điểm, giữ 10 bản mới nhất; cũng tự chạy mỗi lần khởi động.

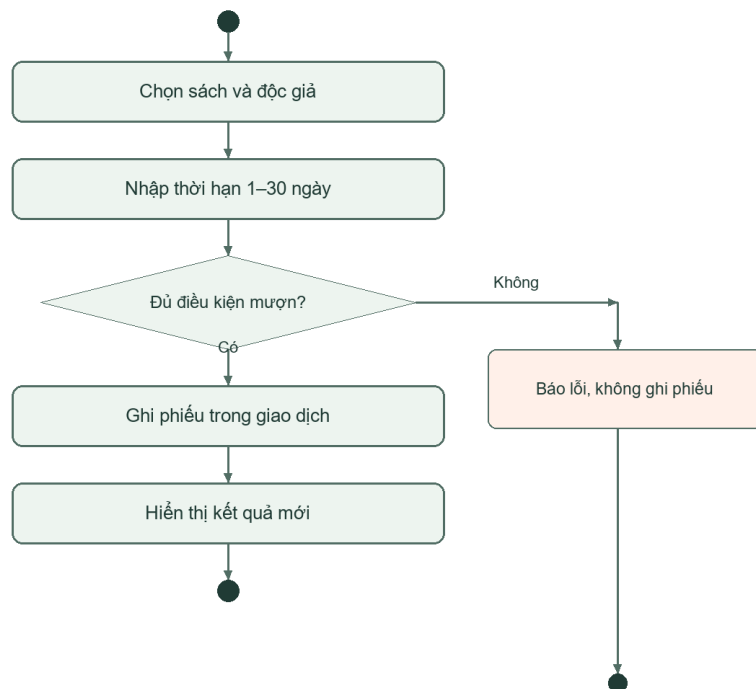
Ngoại lệ. E1. Tên đăng nhập trùng: 409. E2. Mật khẩu ngắn, tên sai định dạng: 422. E3. Tự hạ quyền, tự ngừng, hoặc ngừng/hạ quyền admin cuối cùng: 409. E4. Thủ thư gọi các API này: 403.

Hậu điều kiện. Danh sách tài khoản cập nhật; tài khoản đã ngừng không đăng nhập được. Đối chiếu TC25–27, TC30, UI08.

II. Sơ đồ hoạt động

1. Hoạt động mượn sách

Activity Diagram — Mượn sách

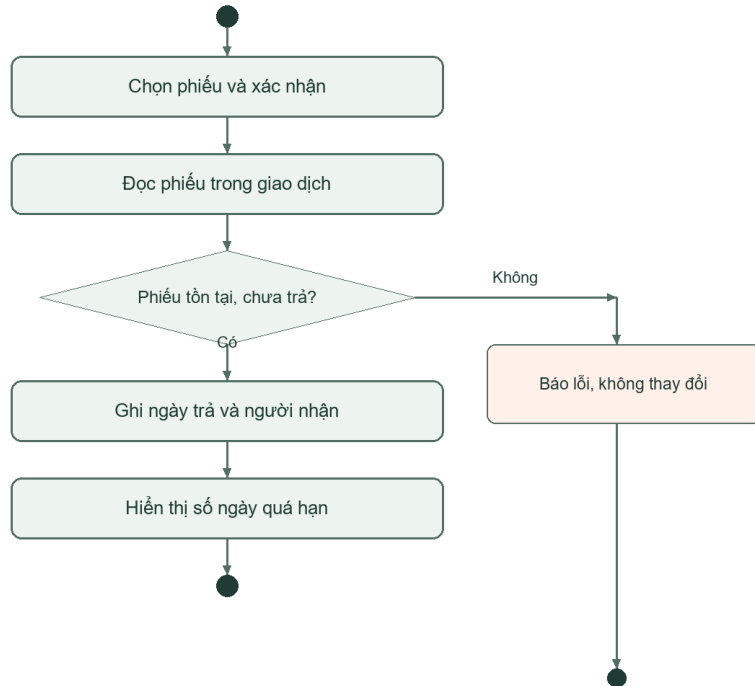


Hình 2. Luồng điều khiển mượn sách

Điều kiện mượn gồm đầu vào hợp lệ, sách/độc giả hoạt động, độc giả dưới 5 bản và sách còn bản. Hình trình bày luồng nghiệp vụ chính; tệp PlantUML ghi thêm xác thực, BEGIN IMMEDIATE và rollback. Cả nhánh đúng và sai đều phải kết thúc mà không để giao dịch mở.

2. Hoạt động trả sách

Activity Diagram — Trả sách

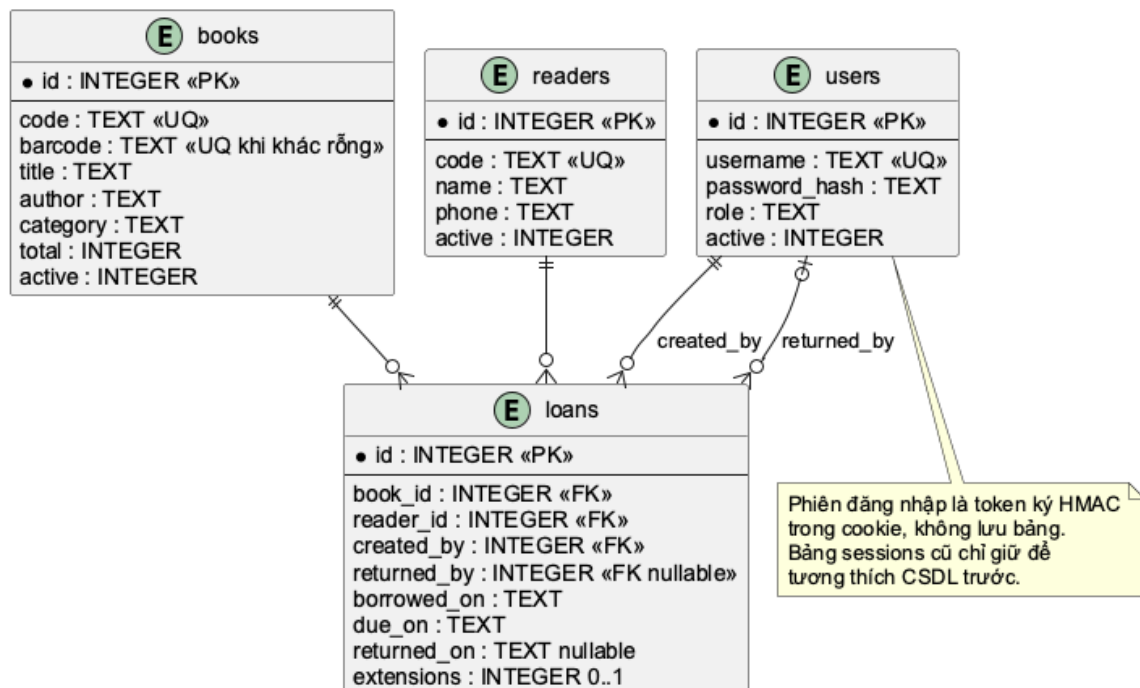


Hình 3. Luồng điều khiển trả sách

Sau xác nhận của thủ thư, hệ thống kiểm tra phiếu trong giao dịch. Trả sách không xóa dòng loans mà bổ sung thông tin hoàn trả. Trạng thái đã trả là trạng thái kết thúc đối với thao tác này; trả lặp bị từ chối để không làm sai tồn.

III. Thiết kế cơ sở dữ liệu

1. Mô hình ERD



Hình 4. Lược đồ quan hệ SQLite

Bốn bảng nghiệp vụ: users, books, readers và loans (bảng sessions còn trong schema để tương thích CSDL cũ nhưng không dùng nữa). ID số nguyên làm khóa chính nội bộ; code/username là khóa duy nhất phục vụ nghiệp vụ; books.barcode duy nhất bằng chỉ mục có điều kiện WHERE barcode<>". Không sử dụng ON DELETE CASCADE cho lịch sử mượn. PRAGMA foreign_keys=ON được bật trên mỗi kết nối. Các cột thêm sau bản đầu (users.active, loans.extensions, books.barcode) do bước khởi tạo CSDL tự ALTER TABLE khi mở CSDL cũ, nên dữ liệu đã có không phải tạo lại.

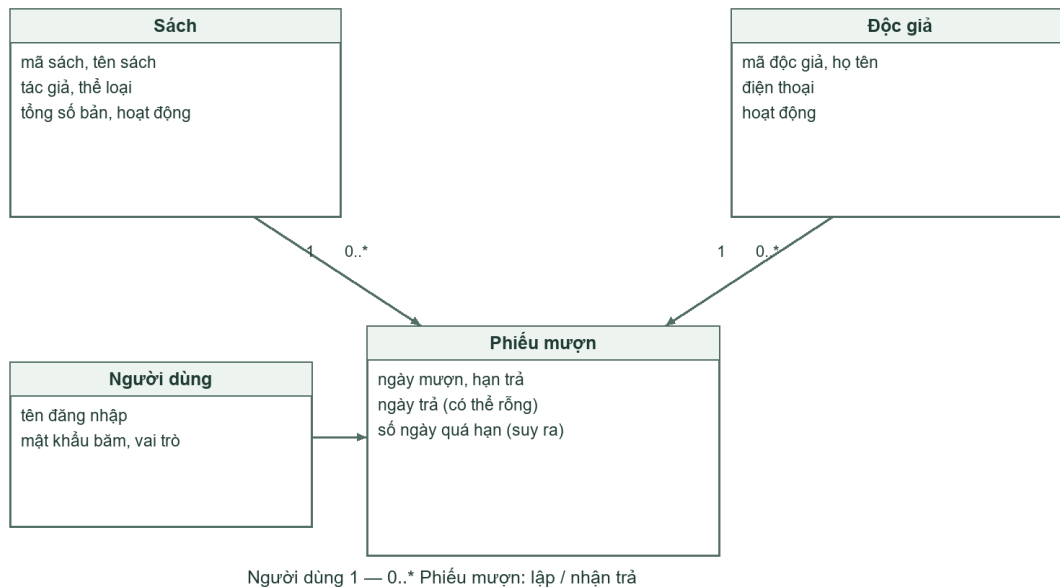
Mỗi phiếu tham chiếu một sách và một độc giả. created_by bắt buộc; returned_by có thể NULL. Ngày lưu chuỗi ISO YYYY-MM-DD, giúp so sánh nhất quán khi ứng dụng tạo đúng định dạng. Trạng thái phiếu và tồn có sẵn là dữ liệu tính toán.

2. Sơ đồ lớp

Bảng 14. Thực thể nghiệp vụ và trách nhiệm

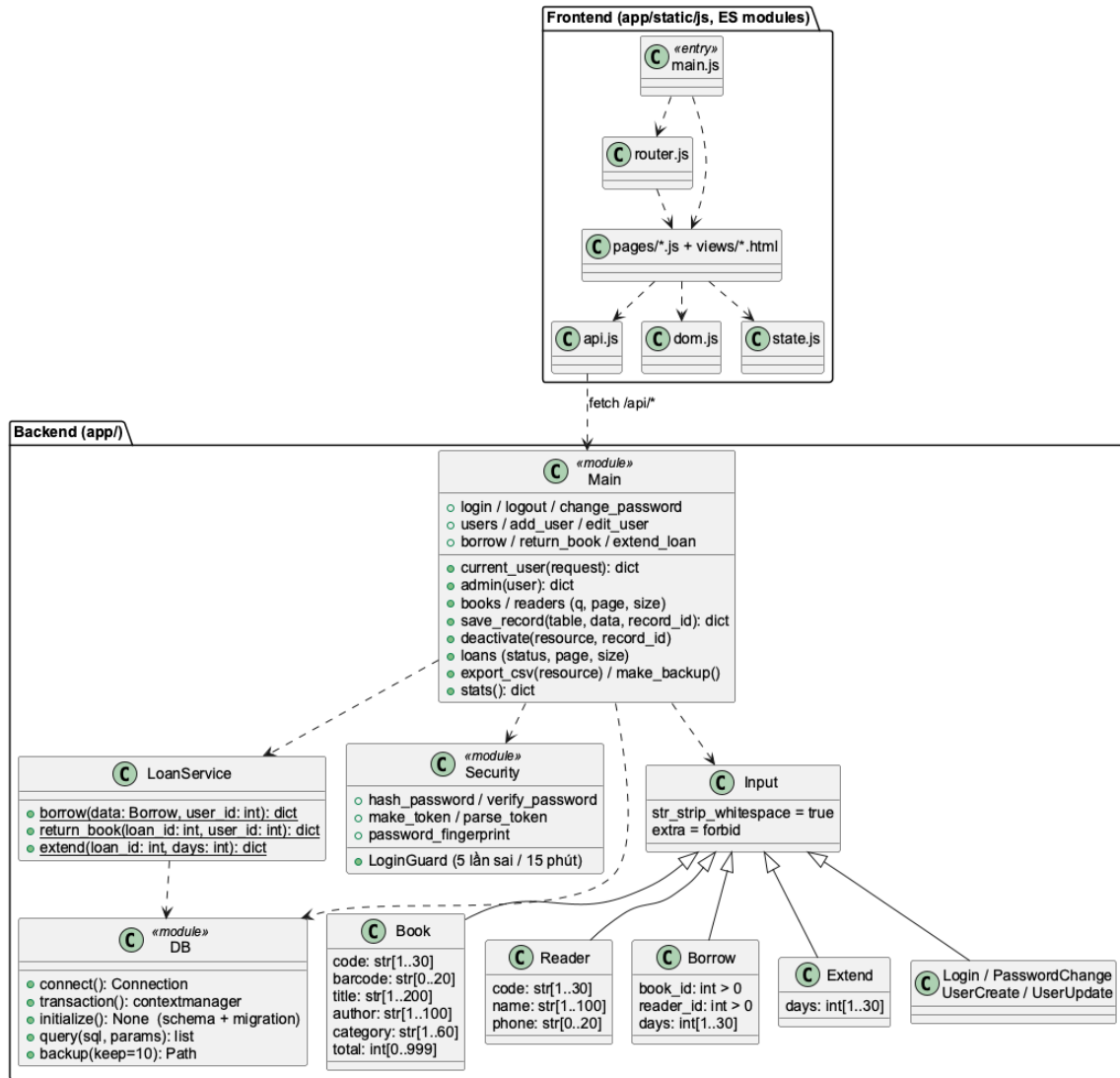
Entity	Trách nhiệm nghiệp vụ
Sách	Mô tả đầu sách, tổng bản, trạng thái hoạt động. Số có sẵn là giá trị suy ra.
Độc giả	Thông tin người mượn, mã duy nhất, trạng thái được phục vụ.
Phiếu mượn	Liên kết một sách, một độc giả, người lập; lưu ngày mượn/hạn trả/ngày trả.
Người dùng	Tài khoản vận hành, vai trò và trạng thái hoạt động; có thể lập phiếu, nhận trả hoặc gia hạn.

Class Diagram mức phân tích



Hình 5. Lớp phân tích và quan hệ một-nhiều

Một sách hoặc độc giả có thể có nhiều phiếu theo thời gian. Mỗi phiếu thuộc đúng một sách và một độc giả. Người nhận trả có thể chưa có khi phiếu đang mở. Phiên đăng nhập là chi tiết kỹ thuật (token ký trong cookie), không phải thực thể nghiệp vụ nên không xuất hiện ở đây.



Hình 6. Các gói chức năng, DTO và lớp xử lý nghiệp vụ

Lớp trình bày chia thành các phần rời: khung HTML chung, khung riêng của từng màn hình, biểu định kiểu và một nhóm ES module đảm nhiệm gắn sự kiện, định tuyến bằng History API (/books, /loans/overdue...), gọi API, sinh HTML an toàn bằng tagged template tự thoát ký tự, giữ trạng thái và điền dữ liệu cho từng màn hình. Lớp máy chủ có bốn phần: phần tiếp nhận HTTP dùng DTO Pydantic để xác thực đầu vào và kiểm tra phiên; phần an toàn thông tin băm mật khẩu, ký và kiểm tra token, khóa đăng nhập sai; lớp xử lý nghiệp vụ nắm mượn, trả và gia hạn; phần dữ liệu cung cấp kết nối, bao giao dịch, bổ sung cột khi mở CSDL cũ và sao lưu.

Thao tác thêm, sửa và xóa mềm của cả hai danh mục đi qua một điểm xử lý chung; ba danh sách sách, độc giả và phiếu cũng dùng chung một cơ chế phân trang với bộ lọc và LIMIT/OFFSET đặt trong SQL. Bản này không tạo thêm lớp Repository hay ORM. Các hộp «module» trên sơ đồ là gói chức năng, không phải class được cài đặt. Các lớp entity khái niệm ở pha phân tích được ánh xạ thành bảng SQLite; ở lớp cài đặt, sách và độc giả xuất hiện dưới dạng DTO đầu vào. Không có bước build frontend: trình duyệt nạp trực tiếp ES modules; Node chỉ dùng ở máy phát triển để chạy Prettier, ESLint và kiểm tra kiểu TypeScript.

3. Cấu trúc các bảng

Bảng 15. Từ điển dữ liệu bảng users

Bảng.cột	Kiểu / ràng buộc	Ý nghĩa
users.id	INTEGER PRIMARY KEY	Định danh người dùng
users.username	TEXT NOT NULL UNIQUE	Tên đăng nhập, 3–50 ký tự chữ/số/._-
users.password_hash	TEXT NOT NULL	Salt và băm PBKDF2
users.role	TEXT CHECK admin/librarian	Vai trò vận hành
users.active	INTEGER CHECK 0/1	0 = đã ngừng, không đăng nhập được

Bảng 16. Từ điển dữ liệu bảng books và readers

Cột	SQLite	Ràng buộc ứng dụng
books.id	INTEGER PK	Server tạo
books.code	TEXT NOT NULL UNIQUE	1–30 ký tự sau trim
books.barcode	TEXT NOT NULL DEFAULT rỗng, UNIQUE khi khác rỗng	0–20 ký tự chữ số, chữ cái, gạch nối; ISBN/EAN-13 in trên sách
books.title	TEXT NOT NULL	1–200 ký tự
books.author	TEXT NOT NULL	1–100 ký tự
books.category	TEXT NOT NULL	1–60 ký tự
books.total	INTEGER CHECK 0..999	Số nguyên, không dưới số đang mượn
books.active	INTEGER CHECK 0/1	Mặc định 1, xóa mềm = 0
readers.id	INTEGER PK	Server tạo
readers.code	TEXT NOT NULL UNIQUE	1–30 ký tự
readers.name	TEXT NOT NULL	1–100 ký tự
readers.phone	TEXT NOT NULL DEFAULT rỗng	0–20 ký tự, chữ số và + (-)
readers.active	INTEGER CHECK 0/1	Mặc định 1, xóa mềm = 0

Bảng 17. Từ điển dữ liệu bảng loans

Cột loans	Kiểu / ràng buộc	Ý nghĩa
id	INTEGER PK	Mã phiếu tự sinh
book_id	INTEGER NOT NULL FK	Đầu sách, một bản mỗi phiếu
reader_id	INTEGER NOT NULL FK	Độc giả mượn
created_by	INTEGER NOT NULL FK	Người lập phiếu
borrowed_on	TEXT NOT NULL	Ngày mượn ISO
due_on	TEXT NOT NULL	Hạn trả, không trước ngày mượn
returned_on	TEXT nullable	Ngày trả, không trước ngày mượn
returned_by	INTEGER nullable FK	Người nhận sách trả
extensions	INTEGER CHECK 0..1	Số lần đã gia hạn (tối đa 1)

Độ dài và mẫu chuỗi do Pydantic kiểm tra tại API; SQLite bảo vệ NOT NULL, UNIQUE, CHECK và khóa ngoại. Không khẳng định CSDL tự kiểm tra mọi quy tắc độ dài. Nếu chỉnh trực tiếp file DB ngoài ứng dụng, cần tuân thủ cùng quy tắc. Thay code không thay ID, nên phiếu lịch sử vẫn liên kết đúng. Code phân biệt hoa/thường theo UNIQUE mặc định SQLite; tìm kiếm casefold là quy tắc khác và đã nêu riêng để tránh nhầm lẫn.

Chỉ mục và giá trị suy ra. `ix_loans_book(book_id, returned_on)`, `ix_loans_reader(reader_id, returned_on)`, chỉ mục `due_on` cho phiếu chưa trả và `ux_books_barcode`. `Available = total - count(open loans)`; trạng thái phiếu suy ra từ `returned_on` và `due_on` so với ngày hiện tại, tính ngay trong SQL khi lọc. Không có cột `available/status` vì đây là dữ liệu suy ra, tránh cập nhật trùng nguồn. Thống kê ở `/api/stats` dùng `COUNT/SUM` thay vì tải toàn bộ bảng.

IV. Thiết kế giao diện

Toàn bộ ứng dụng dùng chung một khung màn hình. Cột điều hướng cố định bên trái liệt kê năm khu vực Tổng quan, Kho sách, Độc giả, Mượn & trả và Tài khoản, trong đó Tài khoản chỉ hiện với quản trị viên. Vùng nội dung bên phải chia ba tầng: tiêu đề màn hình, thanh thao tác rồi khối nội dung. Khung cố định giúp người dùng chuyển giữa các khu vực mà không phải tìm lại vị trí của từng thành phần.

Mỗi khu vực gắn với một URL riêng (`/books`, `/loans/overdue...`) nên tải lại trang hoặc bấm Back vẫn trở về đúng màn hình đang xem; đường dẫn không hợp lệ được đưa sang trang báo lỗi 404 riêng. Ba màn hình danh sách dùng chung một mẫu bảng gồm ô tìm kiếm, thanh phân trang và nút Xuất CSV. Mọi biểu mẫu đặt trong thẻ HTML dialog, kiểm tra trường ngay ở trình duyệt rồi kiểm tra lại ở server. Giao diện gọi API cùng origin bằng `fetch`, dùng icon SVG và logo tự vẽ nên không phải tải font hay thư viện icon từ bên ngoài.

1. Giao diện Đăng nhập

Hình 7. Giao diện Đăng nhập

Màn hình chia hai phần: khối nhận diện bên trái và biểu mẫu bên phải, không có cột điều hướng vì người dùng chưa có phiên. Biểu mẫu chỉ gồm tên đăng nhập, mật khẩu và nút Đăng nhập. Vùng thông báo lỗi đặt ngay dưới nút, dùng chung một câu cho mọi trường hợp sai để không lộ tài khoản nào có thật; trường hợp khóa tạm sau 5 lần sai cũng hiển thị tại đây.

2. Giao diện Quản lý sách

Hình 8. Giao diện Quản lý sách và hộp thoại thêm, sửa

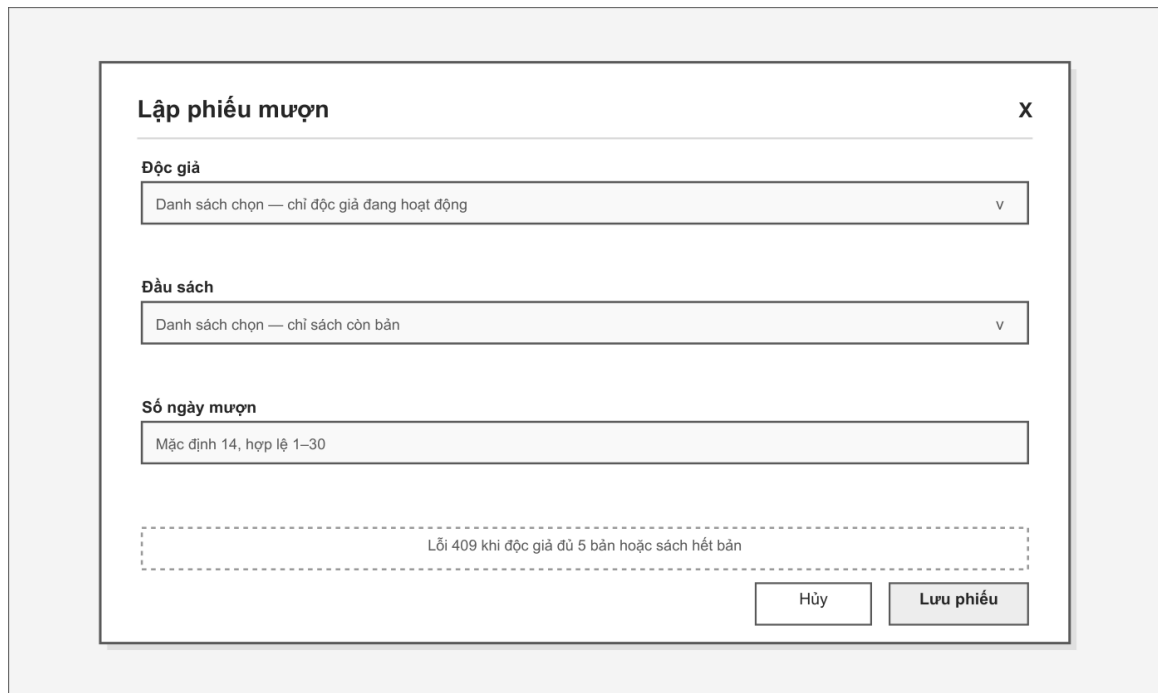
Thanh thao tác đặt ô tìm kiếm bên trái, nút phụ ở giữa và nút thêm mới ngoài cùng bên phải. Bảng có hàng tiêu đề cố định, hai cột số liệu Tổng và Có sẵn nằm cạnh nhau để đối chiếu nhanh, cột Thao tác luôn ở cuối. Thêm và sửa dùng chung một hộp thoại: nhấn đặt trên ô nhập, trường bắt buộc và khoảng giá trị hợp lệ ghi ngay trong nhãn, nút Lưu cố định ở góc phải dưới.

3. Giao diện Quản lý độc giả

Hình 9. Giao diện Quản lý độc giả

Màn hình độc giả dùng lại nguyên mẫu danh sách của UC02 để người dùng chỉ phải học một bố cục: cùng vị trí ô tìm kiếm, cùng vị trí nút Xuất CSV và nút thêm mới, cùng thanh phân trang. Khác biệt chỉ nằm ở bộ cột và phạm vi tìm kiếm theo mã, họ tên hoặc điện thoại.

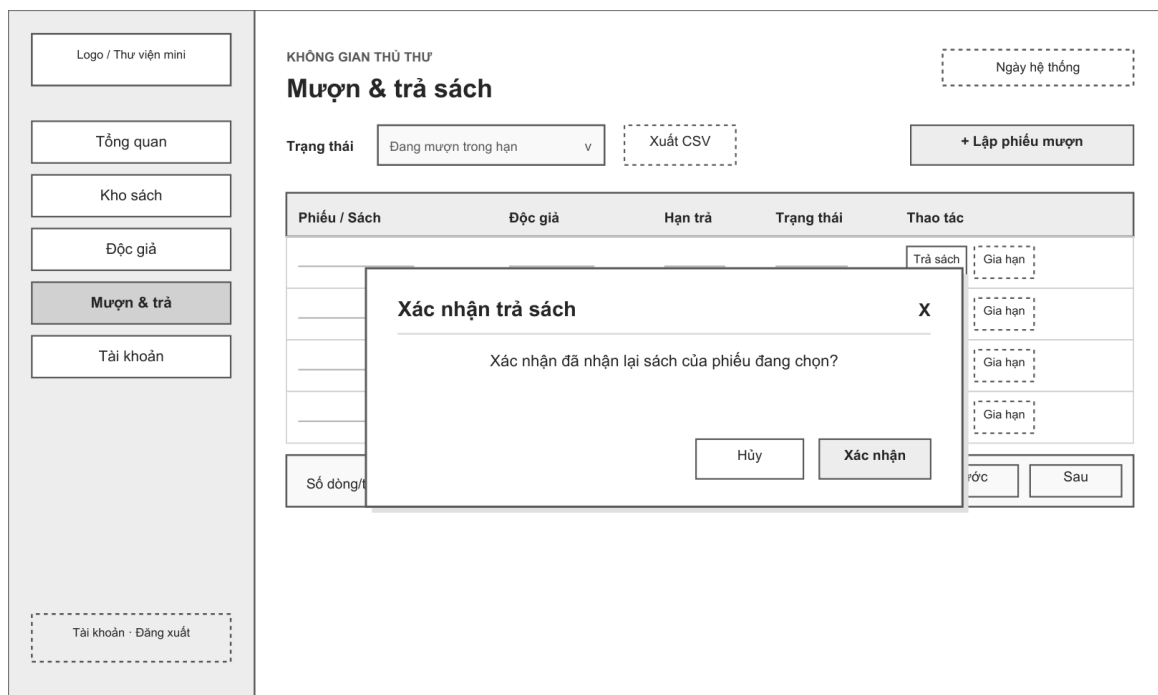
4. Giao diện Mượn sách



Hình 10. Giao diện hộp thoại Lập phiếu mượn

Biểu mẫu nghiệp vụ rút gọn còn ba trường: độc giả, đầu sách và số ngày mượn. Hai trường đầu là danh sách chọn, chỉ nạp bản ghi đang hoạt động và còn bản nên hạn chế sai sót ngay từ đầu vào. Số ngày mượn có giá trị mặc định 14 và khoảng hợp lệ 1–30 ghi kèm. Vùng lỗi phía dưới dành cho các trường hợp bị server từ chối, như độc giả đã đủ 5 bản hoặc đầu sách đã hết bản.

5. Giao diện Trả sách



Hình 11. Giao diện Mượn & trả và hộp xác nhận

Danh sách phiếu có bộ lọc trạng thái đặt ngay đầu thanh thao tác. Mỗi phiếu chưa trả mang hai nút Trả sách và Gia hạn; phiếu đã trả hoặc đã gia hạn thì nút tương ứng biến mất thay vì để nút chết. Trả sách là thao tác không hoàn tác nên hệ thống chèn một bước xác nhận trước khi gửi yêu cầu; người dùng bấm Hủy thì không có yêu cầu nào được gửi đi.

6. Giao diện Gia hạn phiếu

Hình 12. Giao diện hộp thoại Gia hạn phiếu

Hộp thoại gia hạn chỉ có một trường số ngày, mặc định 7 và hợp lệ trong khoảng 1–30, kèm dòng nhắc mốc tính là hạn trả hiện tại. Ba điều kiện của UC06 được ghi rõ trong hộp thoại để thủ thư biết vì sao thao tác có thể bị từ chối; việc kiểm tra thật vẫn nằm ở server trong cùng giao dịch ghi.

7. Giao diện Quản lý tài khoản và sao lưu

Tên đăng nhập	Vai trò	Trạng thái	Thao tác
			Đổi vai trò Ngừng
			Đổi vai trò Ngừng
			Đổi vai trò Ngừng
			Đổi vai trò Ngừng

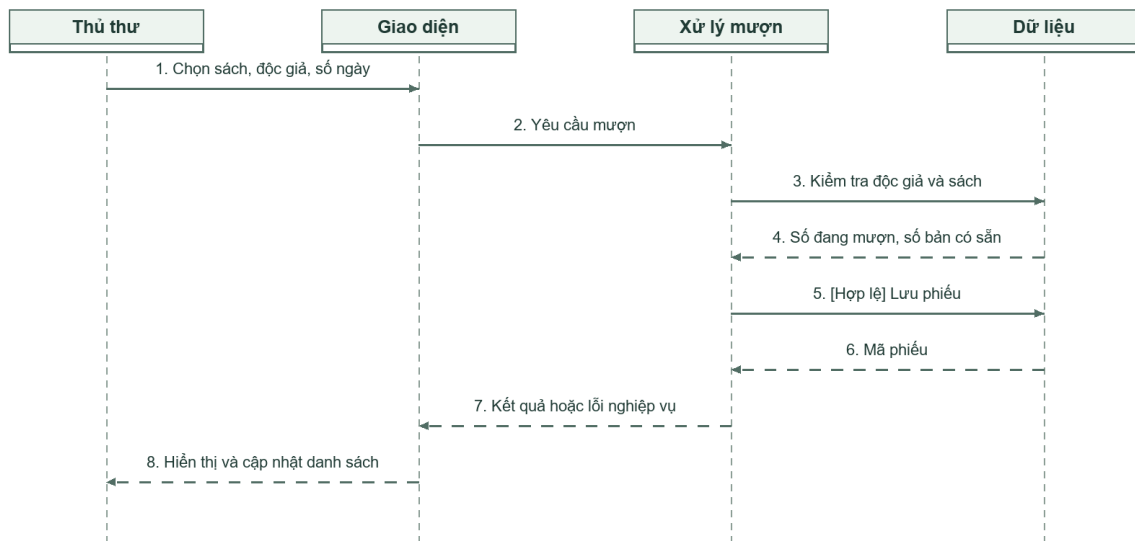
Hình 13. Giao diện Quản lý tài khoản

Màn hình chỉ hiển thị với quản trị viên. Bảng tài khoản có cột vai trò và trạng thái để thấy ngay ai đang hoạt động; thao tác đổi vai trò và ngừng nằm cùng hàng với từng tài khoản. Nút Sao lưu dữ liệu đặt trên thanh thao tác, tách khỏi nhóm nút quản lý tài khoản. Các ràng buộc chặn tự hạ quyền, tự ngừng và giữ lại ít nhất một quản trị viên hoạt động được ghi ngay dưới bảng.

V. Thiết kế xử lý

1. Xử lý mượn sách

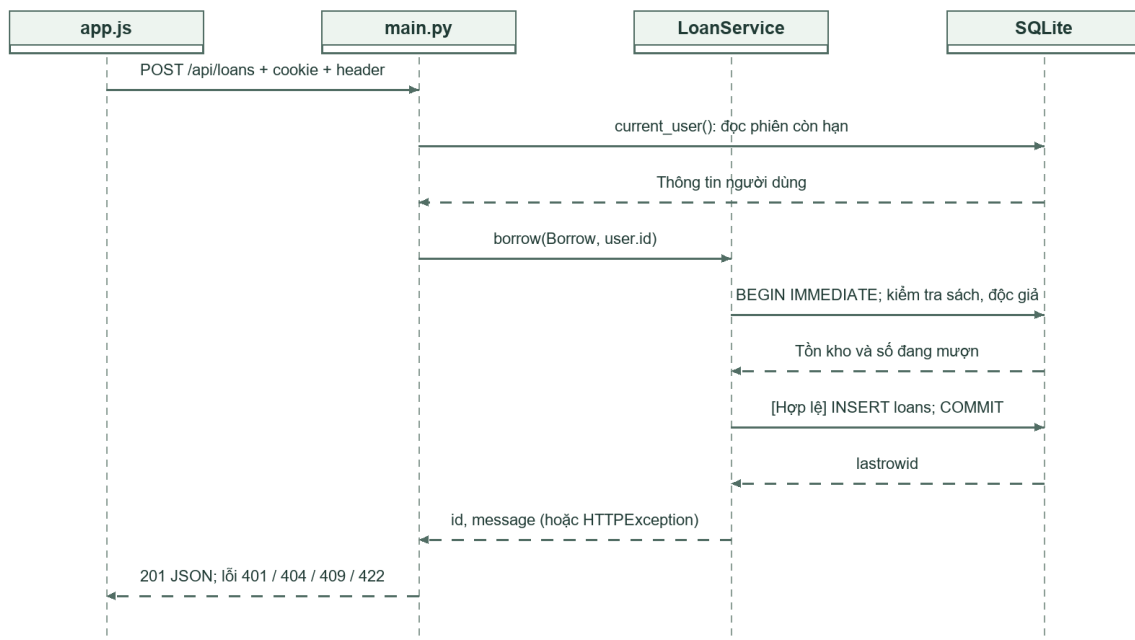
Sequence phân tích — Mượn sách



Hình 14. Tương tác nghiệp vụ UC04 Mượn sách

Sơ đồ tập trung vào các trách nhiệm giao diện, xử lý mượn và dữ liệu, chưa chỉ rõ HTTP hay câu SQL. Kiểm tra số bản và giới hạn đọc giả phải diễn ra trước lưu phiếu. Nhánh không hợp lệ trả thông báo lỗi ở bước 7, bỏ qua bước ghi. Dữ liệu hiển thị trên giao diện có thể cũ khi hai thủ thư cùng thao tác, bởi vậy số còn sách trên màn hình không thay thế việc kiểm tra lại tại nơi xử lý nghiệp vụ.

Sequence thiết kế — POST /api/loans



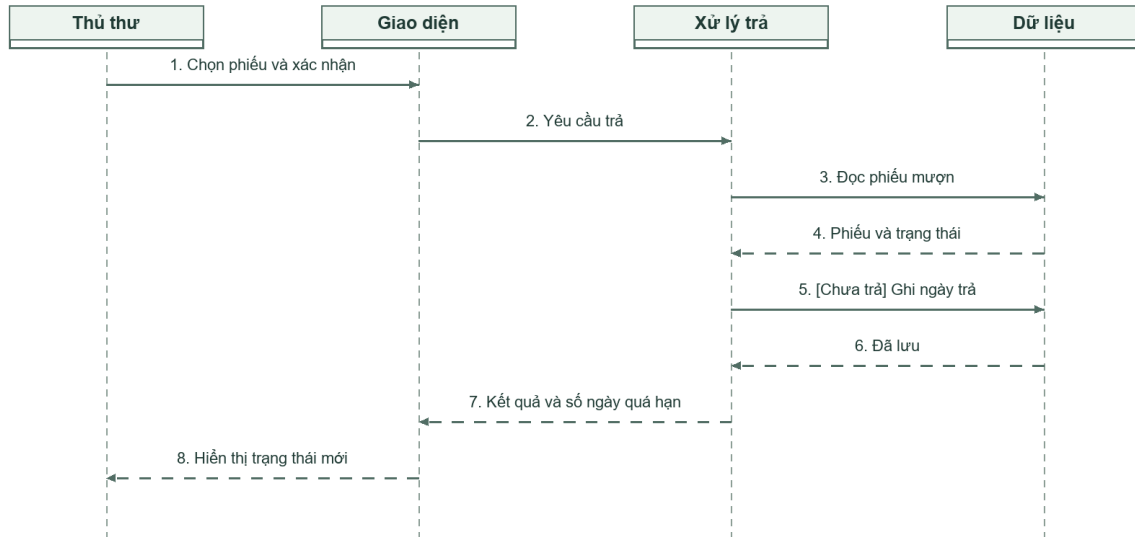
Hình 15. Ảnh xạ UC04 tới route, service và SQLite

Phần tiếp nhận HTTP kiểm tra phiên và DTO trước khi chuyển sang lớp xử lý nghiệp vụ. Bước kiểm tra điều kiện và bước INSERT nằm trong cùng một giao dịch. Nếu sách/đọc giả thiếu hoặc điều kiện không đạt, lớp nghiệp vụ báo lỗi và giao dịch rollback, không chạy bước INSERT/COMMIT. Mã lỗi

còn gồm 403 khi thiếu header bảo vệ; 422 được FastAPI/Pydantic tạo khi đầu vào sai. UI hiển thị lỗi ngay trong biểu mẫu và cho phép sửa dữ liệu.

2. Xử lý trả sách

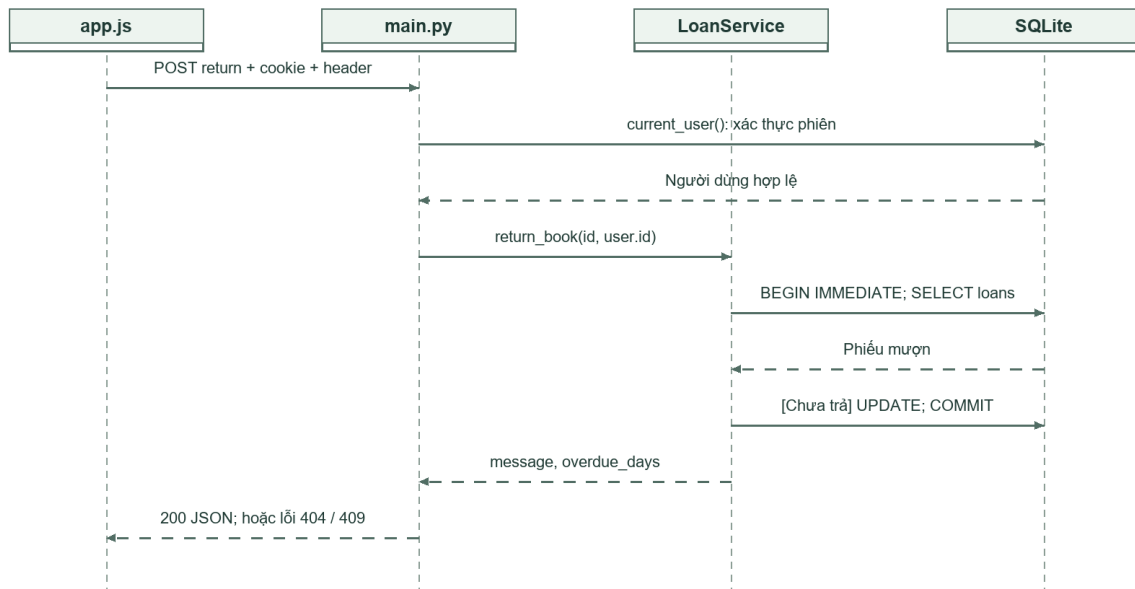
Sequence phân tích — Trả sách



Hình 16. Tương tác nghiệp vụ UC05 Trả sách

Thủ thư xác nhận đã nhận sách trước khi gửi yêu cầu. Xử lý trả đọc trạng thái phiếu, chỉ ghi khi phiếu còn mở. Nếu không có phiếu hoặc đã trả thì bước 5–6 không diễn ra, hệ thống trả lỗi ở bước 7. Sau khi ghi ngày trả, số có sẵn được suy ra lại. Số ngày trễ tính đến ngày trả giúp việc xem lịch sử không tiếp tục tăng độ trễ của phiếu đã hoàn tất.

Sequence thiết kế — POST /api/loans/{id}/return

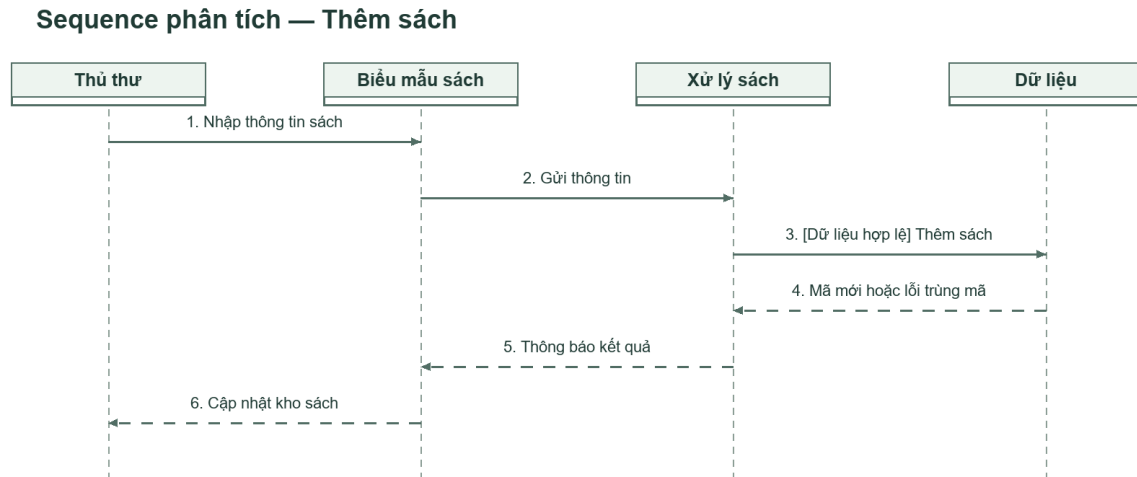


Hình 17. Ánh xạ UC05 tới route, service và SQLite

Route POST /api/loans/{loan_id}/return lấy người dùng hiện tại và chuyển sang thao tác nhận trả của lớp xử lý nghiệp vụ. Với phiếu hợp lệ, server ghi returned_on và returned_by cùng một lệnh UPDATE. overdue_days được tính từ hạn trả tới ngày nhận lại sách. Nhánh không có phiếu trả 404;

đã trả trả 409. Hai yêu cầu trả cùng phiếu được tuần tự hóa trong giao dịch ghi, nên không thể ghi nhận trả hai lần.

3. Xử lý thêm và sửa sách



Hình 18. Tương tác thêm sách trong UC02

Giao diện thu nhận dữ liệu, lớp xử lý kiểm tra đầu vào, dữ liệu bảo đảm mã duy nhất. Mã trùng không tạo thêm sách. Khi sửa sách, trách nhiệm kiểm tra còn bổ sung điều kiện total mới không thấp hơn số phiếu chưa trả. Bộ test chức năng không chỉ kiểm tra mã phản hồi mà còn tìm lại bản ghi đã tạo/sửa/xóa mềm.

4. Xử lý giao dịch và tính nhất quán

Giao dịch mượn. BEGIN IMMEDIATE → đọc sách và đọc giả đang hoạt động → đếm phiếu mở của đọc giả và đầu sách → kiểm tra giới hạn → INSERT loans → COMMIT. Nếu bất cứ bước nào lỗi, transaction rollback. SQLite chỉ cho một giao dịch ghi đồng thời, vì vậy yêu cầu tiếp theo kiểm tra tồn sau dữ liệu đã ghi [3].

Giao dịch trả và xóa mềm. Trả: đọc phiếu trong giao dịch, từ chối nếu đã có returned_on, cập nhật ngày và người nhận rồi commit. Gia hạn: đọc phiếu, từ chối nếu đã trả, đã quá hạn hoặc extensions ≥ 1, rồi cập nhật due_on và extensions cùng một UPDATE. Xóa mềm và sửa tổng bản cũng kiểm tra phiếu mở trong cùng giao dịch ghi.

5. Xử lý phiên đăng nhập và bảo vệ đầu vào

Vòng đời phiên. Đăng nhập thành công tạo token dạng user_id.hạn.dấu_vết.chữ_ký: hạn là thời điểm Unix sau 28.800 giây, dấu vết là 16 ký tự SHA-256 của password_hash, chữ ký là HMAC-SHA256 của ba phần trước bằng khóa LIBRARY_SECRET (không đặt thì tự sinh và lưu data/.secret). Cookie session là HttpOnly, SameSite=strict. Ở mỗi yêu cầu bảo vệ, server kiểm tra chữ ký bằng so sánh hằng thời gian, hạn, tài khoản còn hoạt động và dấu vết mật khẩu còn khớp. Phiên không lưu server nên nhiều tiến trình hoặc nhiều instance serverless đều xác minh được. Đăng xuất xóa cookie; đổi/đặt lại mật khẩu hoặc ngừng tài khoản làm token cũ mất hiệu lực.

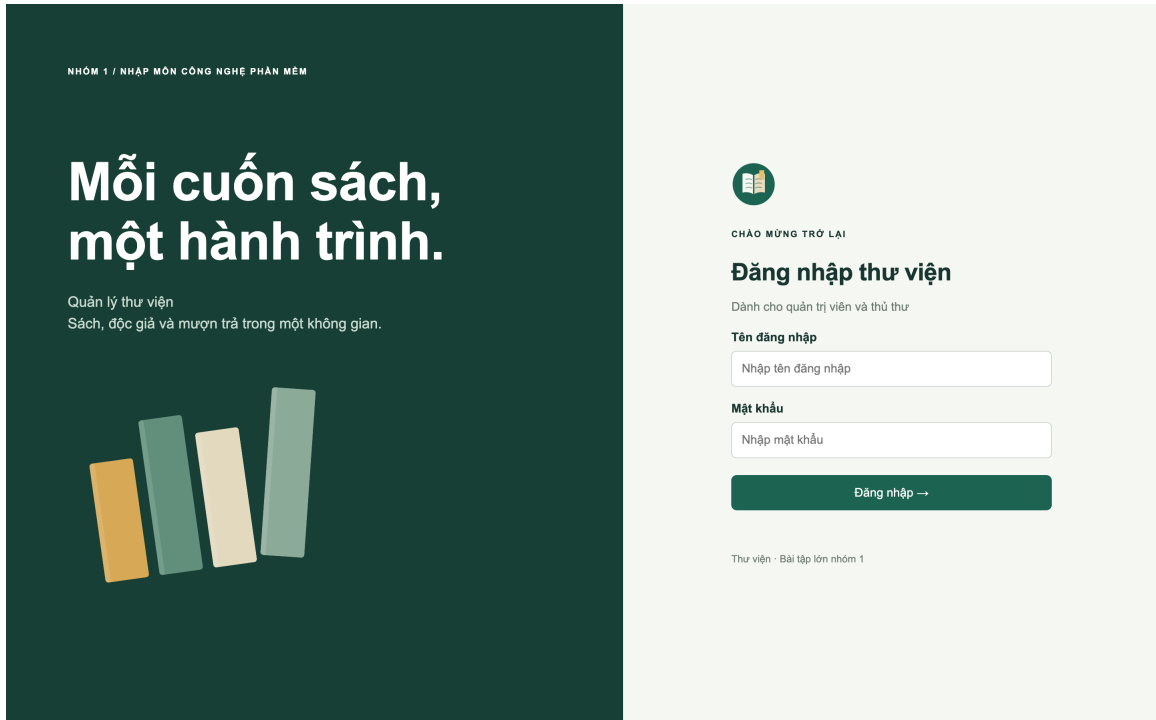
Bảo vệ đầu vào. Mật khẩu dùng PBKDF2-HMAC-SHA256 với 260.000 vòng và salt riêng. Việc đổi chiếu mật khẩu dùng so sánh hằng thời gian. Bộ đếm đăng nhập sai ghi nhận theo cặp tài khoản–địa chỉ, 5 lần trong 15 phút thì khóa 15 phút (bộ nhớ tiến trình). Các yêu cầu ghi cần X-Library-Request: 1; ứng dụng không mở CORS cho origin khác.

Giới hạn. Chưa có HTTPS tự cấu hình; cookie không bật Secure vì bản chạy tại máy dùng HTTP localhost (trên Vercel đã có HTTPS do nền tảng cấp). Khóa đăng nhập sai đếm trong bộ nhớ nên khởi động lại là xóa. Khi triển khai trên mạng LAN cần reverse proxy HTTPS phía trước.

CHƯƠNG IV. PHÁT TRIỂN/THỰC THI

Phần này trình bày màn hình chức năng của ứng dụng, xếp theo đúng bảy use case UC01–UC07 đã đặc tả ở Chương III. Ảnh chụp lấy từ ứng dụng chạy thật trên máy với bộ dữ liệu demo do seed.py sinh, đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên. Bản demo công khai đặt tại thu-vien-mini.vercel.app.

I. Màn hình Đăng nhập



Hình 19. Màn hình Đăng nhập

Đây là màn hình duy nhất truy cập được khi chưa có phiên. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu; sai thông tin thì nhận cùng một thông báo lỗi để không lộ tài khoản nào có thật. Sau 5 lần sai trong 15 phút, hệ thống khóa tạm 15 phút. Đăng nhập thành công thì trình duyệt nhận cookie phiên và chuyển tới màn hình tương ứng URL đang mở; cột điều hướng hiển thị đúng quyền của vai trò.

II. Màn hình Quản lý sách

Thư viện

NHÓM 1

Tổng quan

Kho sách

Độc giả

Mượn & trả

Tài khoản

admin · Quản trị viên

Mật khẩu Đăng xuất

KHÔNG GIAN THƯ THƯ

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2026

Kho sách

Tìm theo mã, mã vạch, tên sách, tác giả, thể loại...

Tìm kiếm

Xuất CSV

+ Thêm sách

Mã sách / Mã vạch	Tên sách / Tác giả	Thể loại	Tổng bản	Có sẵn	Thao tác
S063 8931827611662	Tiếng Nhật sơ cấp Nguyễn Thu Trang	Ngoại ngữ	2	2	<a>Sửa <a>Ngừng
S062 8934698598283	IELTS Reading Bảo Ninh	Ngoại ngữ	2	2	<a>Sửa <a>Ngừng
S061 8937887360872	Tiếng Anh chuyên ngành CNTT Ngô Tất Tố	Ngoại ngữ	3	3	<a>Sửa <a>Ngừng
S060 8938568739271	Ngữ pháp tiếng Anh thực hành Nhóm biên soạn	Ngoại ngữ	4	4	<a>Sửa <a>Ngừng
S059 8931981524738	Tiếng Anh giao tiếp Tô Hoài	Ngoại ngữ	3	3	<a>Sửa <a>Ngừng
S058	Quản trị học Ngô Tất Tố	Kinh tế	1	0	<a>Sửa <a>Ngừng
S057 8939797802523	Marketing căn bản Nhóm biên soạn	Kinh tế	8	8	<a>Sửa <a>Ngừng
S056 8938144819818	Nguyên lý kế toán Ma Văn Kháng	Kinh tế	6	5	<a>Sửa <a>Ngừng

Hình 20. Màn hình Kho sách

Màn hình liệt kê sách đang hoạt động kèm mã vạch, số bản tổng và số bản có sẵn. Ô tìm kiếm khớp theo mã, mã vạch, tên, tác giả hoặc thể loại; máy quét mã vạch chỉ cần gõ mã rồi Enter. Thanh phân trang cho chọn 5/10/20/50 dòng mỗi trang, nút Xuất CSV tải danh sách dạng UTF-8 có BOM. Quản trị viên thấy thêm nút Ngừng để xóa mềm bản ghi đủ điều kiện.

BTL Nhập môn Công nghệ Phần mềm | Trang 32

Chỉnh sửa sách

×

Mã sách

S063

Mã vạch / ISBN (không bắt buộc)

8931827611662

Tên sách

Tiếng Nhật sơ cấp

Tác giả

Nguyễn Thu Trang

Thể loại

Ngoại ngữ

Tổng số bản

2

Hủy

Lưu thông tin

Hình 21. Hộp thoại thêm và sửa sách

Thêm và sửa dùng chung một hộp thoại. Mã trùng trả lỗi 409 và giữ nguyên dữ liệu đang nhập; tổng số bản mới thấp hơn số bản đang cho mượn bị từ chối 409. Mã vạch để trống được, nhưng đã nhập thì phải duy nhất.

III. Màn hình Quản lý độc giả

Thư viện
NHÓM 1

Tổng quan

Kho sách

Độc giả

Mượn & trả

Tài khoản

admin · Quản trị viên

Mật khẩu Đăng xuất

KHÔNG GIAN THƯ THƯ

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2026

Quản lý độc giả

Tìm tên, mã độc giả hoặc điện thoại...

Tìm kiếm

Xuất CSV

+ Thêm độc giả

Mã độc giả	Họ và tên	Điện thoại	Thao tác	
DG060	Võ Thị Tùng	—	Sửa	Ngừng
DG059	Dương Quốc Tùng	0968865611	Sửa	Ngừng
DG058	Vũ Anh Linh	0977044104	Sửa	Ngừng
DG057	Vũ Bảo Ngân	0958134217	Sửa	Ngừng
DG056	Lê Ngọc Nam	0939899745	Sửa	Ngừng
DG055	Hoàng Phương Hương	0942464668	Sửa	Ngừng
DG054	Võ Hồng Phúc	0901087526	Sửa	Ngừng
DG053	Hoàng Phương Tú	0915141363	Sửa	Ngừng
DG051	Vũ Văn Mai	0997760553	Sửa	Ngừng

Hình 22. Màn hình Độc giả

Màn hình quản lý độc giả dùng cùng bố cục với Kho sách: ô tìm kiếm theo mã, họ tên hoặc điện thoại, nút Xuất CSV và nút Thêm độc giả. Mỗi dòng có nút Sửa; riêng nút Ngừng chỉ quản trị viên dùng được và bị chặn khi độc giả còn phiếu chưa trả. Điện thoại để trống hiển thị bằng dấu gạch ngang thay vì ô rỗng.

IV. Màn hình Mượn sách

BTL Nhập môn Công nghệ Phần mềm | Trang 34

Lập phiếu mượn

×

Độc giả

DG060 · Võ Thị Tùng

Sách

S063 · Tiếng Nhật sơ cấp (còn 2)

Số ngày mượn

14

Một phiếu = một bản sách. Mỗi độc giả được giữ tối đa 5 bản. Hạn trả được tính từ ngày hôm nay.

Hủy

Lưu thông tin

Hình 23. Hộp thoại lập phiếu mượn

Hộp thoại lập phiếu chỉ hỏi ba thông tin: độc giả, đầu sách và số ngày mượn mặc định 14. Danh sách chọn chỉ nạp độc giả đang hoạt động và sách còn bản. Sau khi bấm Lưu, server mở giao dịch, kiểm tra lại giới hạn 5 bản của độc giả và số bản còn của đầu sách rồi mới ghi phiếu; số bản có sẵn giảm một ngay trên danh sách.

V. Màn hình Trả sách

Thư viện NHÓM 1 Tổng quan Kho sách Độc giả Mượn & trả Tài khoản admin · Quản trị viên Mật khẩu Đăng xuất	KHÔNG GIAN THƯ THƯ					Thứ Ba, 22 tháng 9, 2026	
	Mượn & trả sách						
	Trạng thái Đang mượn trong hạn					Xuất CSV + Lập phiếu mượn	
	Phiếu / Sách	Độc giả	Ngày mượn	Hạn trả	Trạng thái	Thao tác	
	Mạng máy tính #256 · S023	Võ Hồng Phúc DG054	2026-09-20	2026-10-04	Đang mượn	Trả sách Gia hạn	
	Tối ưu hóa #248 · S042	Phạm Hải Trang DG023	2026-08-28	2026-10-04 Đã gia hạn	Đang mượn	Trả sách	
	Lịch sử Việt Nam nhập môn #223 · S049	Đặng Bảo Bình DG019	2026-09-13	2026-10-13	Đang mượn	Trả sách Gia hạn	
	Nguyên lý kế toán #217 · S056	Đặng Thị Huy DG032	2026-09-17	2026-10-01	Đang mượn	Trả sách Gia hạn	
	Những ngày thơ ấu #194 · S010	Vũ Anh Linh DG058	2026-09-20	2026-10-20	Đang mượn	Trả sách Gia hạn	
	Git và làm việc nhóm #142 · S033	Phạm Hồng Đạt DG014	2026-09-16	2026-10-14 Đã gia hạn	Đang mượn	Trả sách	

Hình 24. Danh sách phiếu đang mượn với nút Trả sách

Bộ lọc trạng thái cho chọn tất cả, đang mượn, đã trả hoặc quá hạn. Mỗi phiếu chưa trả có nút Trả sách; giao diện hỏi xác nhận đã nhận lại sách trước khi gửi yêu cầu. Trả xong, phiếu chuyển trạng thái Đã trả và số bản có sẵn tăng lại một; bấm Trả sách lần nữa trên cùng phiếu bị từ chối 409.

Thư viện NHÓM 1 Tổng quan Kho sách Độc giả Mượn & trả Tài khoản admin · Quản trị viên Mật khẩu Đăng xuất	KHÔNG GIAN THƯ THƯ					Thứ Ba, 22 tháng 9, 2026	
	Mượn & trả sách						
	Trạng thái Tất cả phiếu					Xuất CSV + Lập phiếu mượn	
	Phiếu / Sách	Độc giả	Ngày mượn	Hạn trả	Trạng thái	Thao tác	
	Mạng máy tính #256 · S023	Võ Hồng Phúc DG054	2026-09-20	2026-10-04	Đang mượn	Trả sách Gia hạn	
	Hệ điều hành #255 · S024	Trần Thu Hà DG037	2026-04-29	2026-05-13	Đã trả	Trả: 2026-05-11	
	Những ngày thơ ấu #254 · S010	Lê Bảo Quân DG010	2026-07-28	2026-08-27	Đã trả	Trả: 2026-08-11	
	Ngữ pháp tiếng Anh thực hành #253 · S060	Đặng Bảo Bình DG019	2026-05-05	2026-05-26	Đã trả	Trả: 2026-05-19	
	Xác suất thống kê #252 · S039	Phạm Anh Sơn DG026	2026-06-28	2026-07-12	Đã trả	Trả: 2026-06-29	
	Nguyên lý kế toán #251 · S056	Trần Thanh Mai DG047	2026-04-18	2026-05-18	Đã trả	Trả: 2026-05-08	

Hình 25. Lịch sử phiếu mượn và trả

Danh sách đầy đủ giữ lại cả phiếu đã trả nên tra cứu được ai từng mượn cuốn nào và thời điểm hoàn trả. Trả sách không xóa dòng phiếu mà chỉ bổ sung ngày trả và người nhận.

VI. Màn hình Gia hạn phiếu

Gia hạn phiếu #256

×

Số ngày gia hạn thêm

7

Tính từ hạn trả hiện tại. Mỗi phiếu chỉ gia hạn một lần và chỉ khi còn trong hạn.

Hủy

Lưu thông tin

Hình 26. Hộp thoại gia hạn phiếu

Phiếu còn trong hạn có thêm nút Gia hạn. Hộp thoại nhập số ngày thêm, mặc định 7 và hợp lệ trong khoảng 1–30, kèm dòng nhắc rằng mỗi phiếu chỉ gia hạn một lần và chỉ khi còn trong hạn. Gia hạn thành công thì hạn trả lùi đúng số ngày và phiếu mang nhãn Đã gia hạn, đồng thời nút Gia hạn biến mất khỏi dòng đó.

Thư viện

NHÓM 1

Tổng quan

Kho sách

Độc giả

Mượn & trả

Tài khoản

admin · Quản trị viên

Một khẩuĐăng xuất

KHÔNG GIAN THƯ THƯ

Mượn & trả sách

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2026

Trạng thái

Quá hạn

Xuất CSV

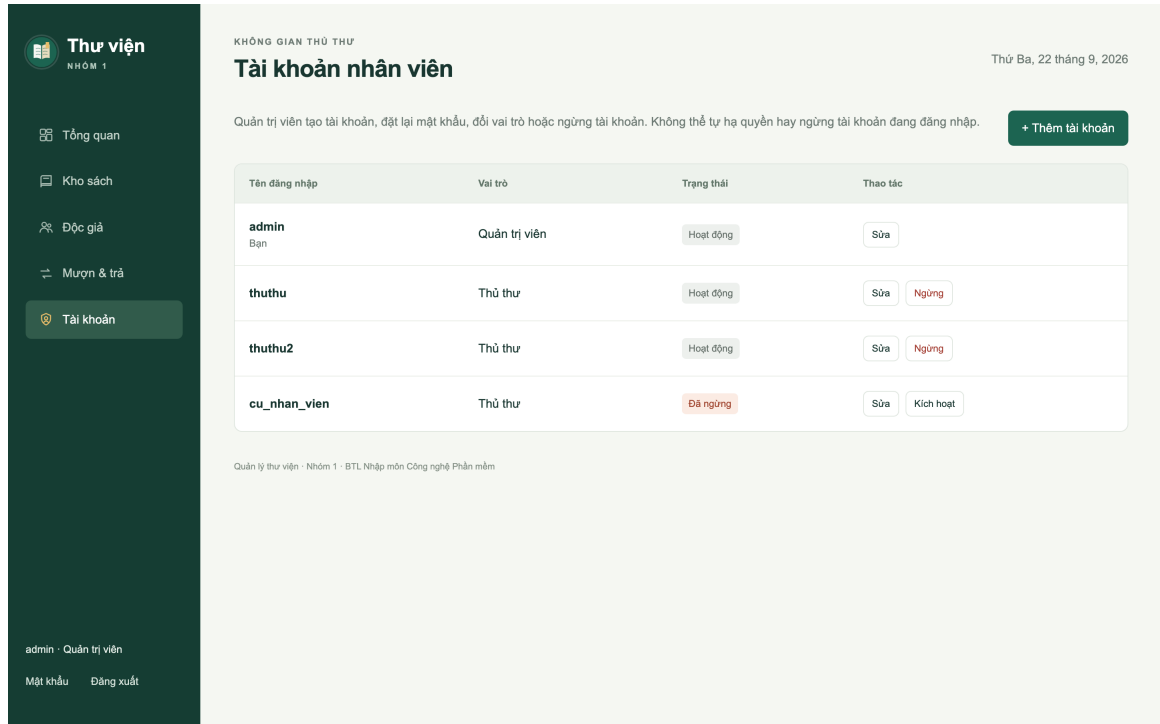
+ Lập phiếu mượn

Phiếu / Sách	Độc giả	Ngày mượn	Hạn trả	Trạng thái	Thao tác
SQL cho người mới bắt đầu #220 · S034	Dương Thanh Trang DG042	2026-08-28	2026-09-11 Đã gia hạn	Quá hạn 11 ngày	Trả sách
Số đỏ #198 · S003	Ngô Hải Linh DG015	2026-08-10	2026-08-24	Quá hạn 29 ngày	Trả sách
Việt Nam sử lược #190 · S052	Đặng Thu Vy DG029	2026-08-13	2026-09-03	Quá hạn 19 ngày	Trả sách
Đất rừng phương Nam #188 · S009	Phạm Hồng Đạt DG014	2026-08-19	2026-08-26	Quá hạn 27 ngày	Trả sách
Mắt biếc #158 · S007	Đặng Ngọc Nhi DG039	2026-08-30	2026-09-06	Quá hạn 16 ngày	Trả sách
Phương pháp tính #153 · S040	Lý Quốc Hương DG046	2026-08-23	2026-09-06	Quá hạn 16 ngày	Trả sách
Kiến trúc máy tính #121 · S027	Dương Hải Mai DG027	2026-08-10	2026-09-09	Quá hạn 13 ngày	Trả sách
Chi Phèo #98 · S005	Huỳnh Bảo Phúc DG012	2026-08-16	2026-08-23	Quá hạn 30 ngày	Trả sách

Hình 27. Danh sách phiếu quá hạn

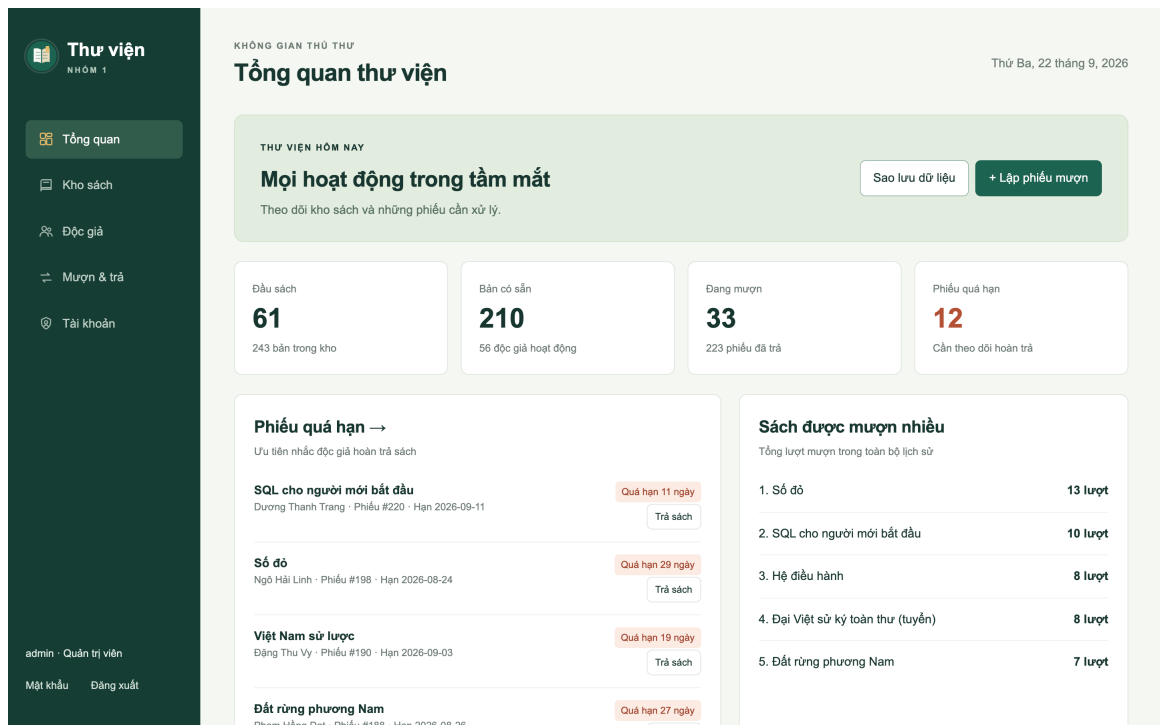
Bộ lọc quá hạn có URL riêng /loans/overdue nên mở thẳng được từ thanh địa chỉ và giữ nguyên sau khi tải lại trang. Danh sách chỉ gồm phiếu chưa trả đã qua hạn kèm số ngày trễ; các phiếu này không còn nút Gia hạn vì đã vi phạm điều kiện của UC06.

VII. Màn hình Quản lý tài khoản và sao lưu



Hình 28. Màn hình Tài khoản

Chỉ quản trị viên thấy màn hình này. Admin tạo tài khoản mới, đổi vai trò, đặt lại mật khẩu và ngừng hoặc kích hoạt tài khoản. Hệ thống chặn tự hạ quyền, tự ngừng và chặn thao tác làm mất admin hoạt động cuối cùng. Thủ thư mở /users bị đưa về Tổng quan và không thấy menu Tài khoản.



Hình 29. Màn hình Tổng quan với nút Sao lưu dữ liệu

Thao tác sao lưu nằm ở màn hình Tổng quan, cạnh các ô thống kê: số đầu sách, tổng bản, bản có sẵn, số độc giả, phiếu đang mượn, đã trả và quá hạn cùng danh sách sách được mượn nhiều. Bấm Sao lưu dữ liệu thì server chép cơ sở dữ liệu bằng API backup của SQLite vào data/backups và giữ 10 bản mới nhất.

VIII. Danh mục API

Bảng 18. Danh mục API

Phương thức và đường dẫn	Chức năng
POST /api/login; POST /api/logout	Tạo / hủy phiên
GET /api/me; POST /api/password	Người dùng hiện tại; đổi mật khẩu
GET, POST /api/users; PUT /api/users/{id}	Quản lý tài khoản, chỉ quản trị
GET, POST /api/books hoặc /api/readers	Danh sách/tìm (q, page, size) và tạo mới
PUT /api/books/{id}; /api/readers/{id}	Cập nhật danh mục
DELETE /api/books/{id}; /api/readers/{id}	Xóa mềm, chỉ quản trị
GET, POST /api/loans	Lọc lịch sử (status, page, size) và lập phiếu
POST /api/loans/{id}/return; /extend	Nhận trả sách; gia hạn
GET /api/stats	Thống kê cơ bản
GET /api/export/{books,readers,loans}.csv	Xuất CSV
POST /api/backup	Sao lưu CSDL, chỉ quản trị

Các endpoint danh mục, phiếu và thống kê đều yêu cầu phiên. Mã 200/201 biểu thị thành công; 401 chưa đăng nhập, 403 không được phép, 404 không có đối tượng, 409 xung đột nghiệp vụ, 422 đầu vào không hợp lệ, 429 khóa tạm do sai mật khẩu nhiều lần. GET danh sách không truyền page thì trả toàn bộ (dùng cho hộp chọn và xuất CSV); có page thì trả {items, total, page, size, pages}.

CHƯƠNG V. TRIỂN KHAI

I. Cài đặt

Cài Python 3.11+ từ python.org, khuyến nghị 3.12 đã kiểm thử. Giải nén bộ nộp và mở start.bat trong thư mục ThuVienMini (macOS/Linux: ./start.sh). Lần đầu cần Internet tải dependency miễn phí. Khi Uvicorn báo chạy, mở <http://127.0.0.1:8000>; giữ cửa sổ server mở. Không cần đổi PowerShell ExecutionPolicy. Bản demo công khai có thể triển khai lên Vercel theo README (không lưu dữ liệu bền, cần biến LIBRARY_SECRET).

Lifespan tạo cấu trúc bảng nếu thiếu, thêm cột mới cho CSDL cũ và sao lưu vào data/backups; seed.py sinh bộ dữ liệu demo khi CSDL chưa có người dùng (--force để sinh lại). Ứng dụng không tự xóa dữ liệu mỗi lần khởi động.

CSDL cung cấp sẵn là bộ demo do seed.py sinh với hạt giống cố định (kể cả salt mật khẩu): 4 tài khoản, 63 đầu sách (80% có mã vạch EAN-13 hư cấu), 60 độc giả, 256 phiếu trong 180 ngày gồm đã trả đúng hạn, trả muộn, đang mượn, quá hạn và đã gia hạn; mọi quy tắc nghiệp vụ được tuân thủ khi sinh. Bộ mẫu nhỏ (hàm seed()): 8 đầu sách / 29 bản, 4 độc giả, 5 phiếu) chỉ dùng cho test tự động. Số liệu thay đổi khi thao tác hoặc khi thời gian trôi qua.

Bảng 19. Tình trạng cài đặt các chức năng

STT	Chức năng	Mức độ hoàn thành	Ghi chú
1	FR01 Đăng nhập, đăng xuất	100%	Có khóa tạm sau 5 lần sai
2	FR02 Quản lý sách	100%	Thêm, sửa, tìm, xóa mềm, mã vạch
3	FR03 Quản lý độc giả	100%	Thêm, sửa, tìm, xóa mềm
4	FR04 Mượn sách	100%	Có kiểm tra giới hạn trong giao dịch
5	FR05 Trả sách	100%	Chặn trả lặp
6	FR06 Tìm kiếm, phân trang	100%	5/10/20/50 dòng mỗi trang
7	FR07 Theo dõi quá hạn	100%	Có URL lọc riêng /loans/overdue
8	FR08 Thống kê cơ bản	100%	Tính bằng COUNT/SUM
9	FR09 Phân quyền	100%	Kiểm tra ở server, không chỉ ở giao diện
10	FR10 Gia hạn phiếu	100%	Tối đa một lần cho mỗi phiếu
11	FR11 Quản lý tài khoản	100%	Kèm ràng buộc giữ ít nhất một admin
12	FR12 Xuất CSV	100%	UTF-8 có BOM, mở được bằng Excel
13	FR13 Sao lưu	100%	Giữ 10 bản mới nhất; phục hồi phải làm thủ công

II. Thử nghiệm

1. Tài khoản dùng để thử nghiệm

Bảng 20. Tài khoản dùng để thử nghiệm

Vai trò	Tên đăng nhập	Mật khẩu mẫu
Quản trị	admin	Admin@123
Thủ thư	thuthu, thuthu2	ThuThu@123

Vai trò	Tên đăng nhập	Mật khẩu mẫu
Thủ thư đã ngừng	cu_nhan_vien	ThuThu@123 (không đăng nhập được)

2. Test case chức năng chính

Tiền điều kiện chung: mỗi test có CSDL tạm được seed mới và phiên admin hợp lệ, trừ khi test chủ động thay đổi trạng thái. Dữ liệu NEW dùng riêng trong từng test. Các bước dưới đây tương ứng hàm test cùng mã trong tests/test_library.py.

Bảng 21. Test case TC01–TC11

Mã	Bước và dữ liệu	Kết quả mong đợi
TC01	Đăng nhập admin rồi đăng xuất, GET sách	200 rồi 401
TC02	Đăng nhập admin với mật khẩu sai	401, không cấp phiên mới
TC03	Thêm NEW, sửa tên, tìm, xóa mềm	201/200, bản ghi được cập nhật rồi ẩn
TC04	Thêm hai sách cùng mã NEW	Lần hai 409
TC05	Thêm, sửa, tìm, xóa độc giả mới	201/200, dữ liệu đúng
TC06	Mượn S008 rồi trả đúng phiếu	Tồn giảm 1 rồi tăng 1
TC07	Mượn đầu sách total=0	409, không tạo phiếu
TC08	Trả phiếu 1 hai lần	200 rồi 409
TC09	Mượn sách 9999 / trả phiếu 9999	404
TC10	Lọc quá hạn trên seed chuẩn	Chỉ phiếu 1, trễ 6 ngày
TC11	Xóa sách/độc giả còn phiếu mở	409, giữ dữ liệu

Bảng 22. Test case TC12–TC22

Mã	Bước và dữ liệu	Kết quả mong đợi
TC12	Thủ thư thêm sách rồi gọi xóa	201 rồi 403
TC13	Đổi tổng sách đang mượn thành 0	409
TC14	Xóa mềm độc giả 4 rồi mượn	200 rồi 404
TC15	Tìm chuỗi SQL injection mẫu	Không khớp, dữ liệu không đổi
TC16	Trả sách thiếu custom header	403
TC17	Cho phiên hết hạn rồi GET me	401
TC18	Thêm hai độc giả cùng mã	Lần hai 409
TC19	GET / và /static/js/main.js	200, trang tiếng Việt
TC20	Đọc thống kê seed ban đầu	8 / 29 / 26 / 4 / 3 / 1 / 2
TC21	Sửa sách không tồn tại	404
TC22	Xóa mềm sách 8 rồi mượn	200 rồi 404

3. Test case chức năng bổ sung và giao diện

Bảng 23. Test case bổ sung và giao diện TC23–UI08

Mã	Bước và dữ liệu	Kết quả mong đợi
TC23	Khung HTML bộ lọc phiếu	Đúng 4 option, không có thẻ lỗi

Mã	Bước và dữ liệu	Kết quả mong đợi
TC24	Sai mật khẩu 5 lần rồi đúng	401×5 rồi 429; reset thì 200
TC25	Tạo/sửa/ngừng tài khoản, tự hạ quyền	201, 409 trùng, 422 mật khẩu ngắn, 200, 401 khi đăng nhập tài khoản ngừng, 409 tự hạ quyền
TC26	Thủ thư gọi API tài khoản, sao lưu	403
TC27	Đổi mật khẩu khi có phiên thứ hai	Phiên khác 401, phiên đang dùng 200, đăng nhập mật khẩu mới 200
TC28	Gia hạn phiếu 2; lập; phiếu quá hạn; đã trả; 31 ngày	200 hạn +7; 409; 409; 409; 422
TC29	Xuất CSV phiếu, sách; tài nguyên lạ	text/csv có BOM, đúng số dòng; 404
TC30	POST /api/backup	File trong data/backups mở được, đủ 8 sách
TC31	Mở CSDL thiếu cột	initialize() tự thêm users.active, loans.extensions
TC32	29 độc giả, size 10	total 29, 3 trang, trang 99 kẹp về 3, size 101 → 422
TC33	Header cache của / và js	Cache-Control: no-cache
TC34	GET /books, /loans/overdue, /users, /nope	200 trả SPA; 404
TC35	GET đường dẫn lạ với Accept text/html	Trang 404 HTML; /api/* vẫn JSON
TC36	seed.py vào CSDL tạm; chạy lại; --force	≥ 60 sách, 60 độc giả, > 200 phiếu; không ai > 5 bản; không vượt tổng bản
TC37	Sách có mã vạch; trùng; rỗng; sai định dạng; tìm	201; 409; 201; 422; tìm ra đúng sách
TC38	Chế độ Vercel (VERCEL=1)	CSDL chép ra thư mục tạm, ghi được, không sao lưu
UI01	Đăng nhập admin bằng trình duyệt	Tổng quan 4 ô thống kê, tiêu đề tab đúng
UI02	Sai mật khẩu	Thông báo lỗi, không vào app
UI03	Menu, bộ lọc, F5, Back, /khong-co	URL đổi theo, giữ bộ lọc sau F5, trang 404
UI04	Chọn 5 dòng/trang, sang trang 2	Trang 1/2 rồi 2/2, đúng số dòng
UI05	Thêm sách tiêu đề chứa thẻ img onerror; sửa; tìm mã vạch	Hiển thị nguyên văn, không tạo thẻ; sửa được; tìm ra
UI06	Lập phiếu rồi trả trên giao diện	Thông báo đã lưu / đã ghi nhận trả
UI07	Đổi mật khẩu (nhập lại sai rồi đúng), đăng xuất, đăng nhập lại	Báo không khớp; sau đó vào được bằng mật khẩu mới
UI08	Thủ thư mở /users	Về tổng quan; không thấy menu Tài khoản, nút Sao lưu, nút Ngừng

Các ca UI chạy trên Chromium headless bằng Playwright với server uvicorn trong thread và CSDL tạm; máy chưa cài Playwright thì tự bỏ qua, không làm sai kết quả phần API.

4. Kiểm thử biên, unit test và tích hợp

Bảng 24. Dữ liệu biên và unit test

Nhóm	Giá trị / thao tác	Mong đợi
B01	Ngày mượn 0, 1, 2, 29, 30, 31	0/31 lỗi 422; các giá trị còn lại 201
B02	Tổng bản -1, 0, 1, 998, 999, 1000	-1/1000 lỗi; 0..999 hợp lệ
B03	Tên sách dài 0, 1, 199, 200, 201	0/201 lỗi; 1..200 hợp lệ
B04	Mượn từ 0 đến 5 bản rồi bản thứ 6	Năm phiếu đầu thành công; thứ 6 lỗi 409

Nhóm	Giá trị / thao tác	Mong đợi
B05	Tên chỉ gồm khoảng trắng	Trim rồi từ chối 422
B06	Tổng bản 1.5	422 do yêu cầu số nguyên
U01	Ngày trước hạn, đúng hạn, sau hạn 1 ngày	Số ngày quá hạn 0, 0, 1
U02	Hạn 10/9, trả 12/9, xem 1/10	Độ trễ giữ nguyên 2 ngày
U03	Mật khẩu đúng/sai; bấm cùng mật khẩu 2 lần	Đúng được xác minh; sai bị từ chối; salt khác nhau

Có 20 lần chạy dữ liệu biên: 6 cho ngày, 6 cho tổng bản, 5 cho độ dài và 3 ca đơn. Có 5 lần chạy unit test: 3 trường hợp ngày quá hạn, 1 kiểm tra độ trễ sau trả, 1 kiểm tra mật khẩu.

Tích hợp giao dịch. I01 tạo đầu sách đúng một bản và gửi hai lời gọi LoanService từ hai luồng với hai độ trễ. Mong đợi một kết quả 201, một 409 và đúng một dòng loan. I02 kiểm tra mượn sách hết bản bị lỗi và tổng số phiếu không đổi. Cả hai đã PASS.

5. Trình tự demo chức năng chính

1. Thêm sách BV001, tổng bản 1; tìm lại và sửa tên. Thử trùng mã để hiển thị lỗi.
2. Thêm độc giả BV001; tìm lại và sửa thông tin.
3. Lập phiếu mượn sách vừa tạo cho độc giả vừa tạo, 14 ngày; xác nhận số có sẵn từ 1 xuống 0.
4. Thử xóa mềm sách đang mượn, quan sát hệ thống chặn.
5. Trả đúng phiếu, kiểm tra trạng thái đã trả và số có sẵn trở về 1.
6. Xóa mềm sách/độc giả sau khi trả; mở lịch sử để chứng minh phiếu được giữ.
7. Gia hạn một phiếu đang trong hạn (hạn lùi 7 ngày, nhãn Đã gia hạn), thử gia hạn lần hai để thấy bị chặn.
8. Tìm sách bằng mã vạch (gõ 13 chữ số vào ô tìm kiếm), chọn 5 dòng/trang để thấy phân trang, bấm Xuất CSV.
9. Trang Tài khoản: tạo thủ thư mới, đăng nhập bằng tài khoản đó ở tab khác, ngừng tài khoản và thấy tab kia bị đăng xuất. Bấm Sao lưu dữ liệu.
10. Minh họa lọc quá hạn qua URL /loans/overdue, vai trò thủ thư và bảng kết quả kiểm thử.

Chi tiết lệnh cài/chạy, sao lưu và cách tạo CSDL demo mới không xóa dữ liệu cũ có trong README.md. KICH_BAN_BAO_VE.md có phân chia trình bày và câu hỏi dự kiến.

CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN

I. Kết quả đã thực hiện

Sản phẩm thực hiện đầy đủ quản lý sách, quản lý độc giả, mượn và trả ở quy mô thư viện nhỏ, bổ sung gia hạn, mã vạch, quản lý tài khoản, xuất CSV, sao lưu, phân trang và bản demo trực tuyến. Các mô hình phân tích và thiết kế mô tả cùng quy tắc với ứng dụng. Kiểm thử tự động xác minh luồng chuẩn, ngoại lệ, biên, tranh chấp bản sách cuối và các luồng giao diện trên trình duyệt thật. Tài liệu chạy Windows/macOS, dữ liệu mẫu và kịch bản demo giúp nhóm tái hiện kết quả khi bảo vệ.

Bảng 25. Phân chia nội dung trình bày

Thành viên	Nội dung
Phạm Tuấn Anh	Bài toán, yêu cầu, Use Case
Phạm Phước Hòa	Mô hình phân tích, lớp và CSDL
Lê Ngọc Khôi	Kiến trúc, code và demo các chức năng chính
Lê Bá Quảng	Kiểm thử, kết quả và hướng phát triển

Bảng trên là gợi ý phân chia buổi bảo vệ, không xác nhận khối lượng đóng góp thực tế.

II. Ưu khuyết điểm

Ưu điểm. Bộ test xác minh các quy tắc chính ở lớp hàm, service và API với CSDL tạm; 8 ca Playwright điều khiển Chromium thật qua các luồng đăng nhập, định tuyến, phân trang, thêm/sửa, mượn/trả, đổi mật khẩu và phân quyền. Ảnh chụp trong báo cáo lấy từ ứng dụng chạy thật với CSDL demo. Ngoài pytest còn có kiểm tra tĩnh frontend (Prettier, ESLint, tsc) chạy sạch. Ứng dụng không phụ thuộc dịch vụ trả phí, không có bước build frontend nên cài đặt và chấm điểm đơn giản.

Khuyết điểm và giới hạn. Chưa có kiểm thử tải lớn hoặc phân trang trên hàng chục nghìn bản ghi, kiểm toán an toàn thông tin, phục hồi từ bản sao lưu bằng giao diện, ma trận nhiều phiên bản hệ điều hành/trình duyệt (UI chỉ chạy Chromium) hoặc chạy liên tục 24/7. 73 ca đạt không đồng nghĩa mọi tình huống ngoài phạm vi đều bảo đảm. Hệ thống chưa quản lý riêng từng bản sách vật lý, chưa tính tiền phạt, chưa cho độc giả đăng nhập và chưa có HTTPS tự cấu hình khi chạy tại máy.

III. Hướng mở rộng trong tương lai

Quản lý từng bản vật lý (bảng book_copies, mỗi bản một mã), khôi phục xóa mềm và phục hồi sao lưu bằng giao diện, tiền phạt, đặt trước, cổng tự phục vụ cho độc giả. Khi mở rộng người dùng thật, cần thử tải, HTTPS tự cấu hình và chuyển CSDL sang dịch vụ có lưu trữ bền nếu muốn ở lại nền tảng serverless.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Bài giảng học phần Nhập môn Công nghệ phần mềm.

[2] FastAPI, Testing. <https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/testing/>

[3] SQLite, Transaction. https://www.sqlite.org/lang_transaction.html

[4] SQLite, Online Backup API. <https://www.sqlite.org/backup.html>

[5] Playwright for Python. <https://playwright.dev/python/>

[6] Vercel, Python runtime. <https://vercel.com/docs/functions/runtimes/python>

Tài liệu trực tuyến được đối chiếu ngày 17/09/2026. Thông tin bốn thành viên lấy từ danh sách nhóm cung cấp. Các sơ đồ và nội dung triển khai thuộc bộ bài tập này.